

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG GAME 3D
SNOWMAN IS YOU BẰNG UNITY ENGINE

GVHD: ThS. Vũ Minh YẾN
Sinh viên: Nguyễn Hoàng Trang Anh
Mã sinh viên: 2022600787

Hà Nội - Năm 2026

NGUYỄN HOÀNG TRANG ANH

CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐA PHƯƠNG TIỆN

PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG GAME 3D
SNOWMAN IS YOU BẰNG UNITY ENGINE

GVHD:	ThS. Vũ Minh Yến
Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Hoàng Trang Anh
Mã số sinh viên:	2022600787

Hà Nội – năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong khoảng thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến và sự dẫn dắt chỉ bảo tận tình của thầy cô, gia đình và bạn bè.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô trong Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng vững chắc trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện để em có thể ứng dụng và phát triển trong đồ án này.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giáo viên hướng dẫn – ThS. Vũ Minh YẾN, giảng viên Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông, người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và đồng hành cùng em trong suốt quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp. Những định hướng và góp ý quý báu của cô đã giúp em từng bước hoàn thiện sản phẩm và phát triển tư duy trong lĩnh vực phát triển trò chơi điện tử.

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, những người luôn ở bên cạnh, quan tâm, động viên và là nguồn động lực lớn giúp em kiên trì hoàn thành đồ án trong suốt thời gian qua.

Với điều kiện về thời gian cũng như kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của thầy cô để em có thể bổ sung, hoàn thiện hơn trong thời gian tới.

Em xin trân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
MỤC LỤC	ii
DANH MỤC HÌNH ẢNH	vi
DANH MỤC BẢNG BIỂU	viii
LỜI NÓI ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	3
1.1. Tổng quan về trò chơi điện tử	3
1.2. Unity Engine	10
1.3. Blender	11
1.4. Adobe Illustrator	12
CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ GAME	14
2.1. Thiết kế ý tưởng game	14
2.1.1. Giới thiệu về trò chơi điện tử “Snowman is You”	14
2.1.2. Thể loại game	14
2.1.3. Tóm tắt game “Snowman is You”	15
2.1.4. Đối tượng, khách hàng mục tiêu	15
2.1.5. Điểm mạnh của game	15
2.1.6. Phong cách nghệ thuật của game	16
2.1.7. Thiết bị trải nghiệm game	17
2.2. Thiết kế kịch bản game	17
2.2.1. Cách chơi chính	17
2.2.2. Cốt truyện của game	18
2.2.3. Các phần tử của game	19
2.2.3.1. Nhân vật chính – Snowman	19
2.2.3.2. Các khối chữ kết hợp	21
2.2.3.3. Xẻng xúc tuyết	22

2.2.3.4. Chìa khóa	23
2.2.3.5. Bàn cờ	24
2.2.3.6. Vật phẩm	25
2.2.3.7. Hàng rào	26
2.2.3.8. Các loại tuyết	27
2.2.3.9. Cửa	28
2.2.3.10. Các phần tử trang trí.....	28
2.2.4. Các cơ chế của game.....	31
2.2.4.1. Cơ chế di chuyển.....	31
2.2.4.2. Đẩy khối chữ.....	31
2.2.4.3. Dọn tuyết.....	31
2.2.4.4. Thu thập vật phẩm.....	31
2.2.4.5. Mở cửa	32
2.2.4.6. Thu thập vật phẩm.....	32
2.3. Thiết kế giao diện.....	33
2.3.1. Sơ đồ Flowchart.....	33
2.3.2. Mô tả	33
2.3.2.1. Màn hình chờ	33
2.3.2.2. Màn hình bắt đầu.....	34
2.3.2.3. Bản đồ màn chơi	34
2.3.2.4. Màn hình game.....	34
2.3.2.5. Màn hình dừng	34
2.3.2.6. Màn hình thông báo chiến thắng.....	34
2.3.2.7. Màn hình nhận vật phẩm.....	35
2.3.2.8. Màn hình thắng	35
2.3.2.9. Màn hình thua	35
2.3.3. Giao diện các màn hình.....	35

2.3.3.1. Màn hình chờ	35
2.3.3.2. Màn hình bắt đầu.....	36
2.3.3.3. Bản đồ màn chơi	36
2.3.3.4. Màn hình chơi	36
2.3.3.5. Màn hình tạm dừng	38
2.3.3.6. Màn hình thông báo chiến thắng.....	38
2.3.3.7. Màn hình thông báo nhận vật phẩm.....	39
2.3.3.8. Màn hình chiến thắng.....	39
2.3.3.9. Màn hình thất bại	39
2.4. Thiết kế âm thanh.....	40
2.4.1. Âm nhạc	40
2.4.2. Hiệu ứng âm thanh.....	40
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ	42
3.1. Thiết kế đồ họa.....	42
3.1.1. Nhân vật chính	42
3.1.2. Hàng rào	43
3.1.3. Cửa	44
3.1.4. Chìa khóa	45
3.1.5. Xéng xúc tuyết	45
3.1.6. Các khối chữ	46
3.1.7. Các phần tử trang trí	46
3.1.7.1. Các tòa nhà.....	46
3.1.7.2. Các đồ chơi ở sân chơi	47
3.1.8. Các hiệu ứng khác.....	48
3.1.8.1. Hiệu ứng tuyết rơi	48
3.1.8.2. Hiệu ứng bóng nổ (Pop Effect).....	49
3.2. Lập trình điều khiển	50

3.2.1. Lập trình thanh Loading Bar.....	50
3.2.2. Lập trình điều khiển màn hình bắt đầu	50
3.2.3. Lập trình điều khiển quản lý tiến trình game.....	51
3.2.4. Lập trình điều khiển màn hình chọn level	52
3.2.5. Lập trình điều khiển âm nhạc	53
3.2.6. Lập trình điều khiển hiệu ứng âm thanh	54
3.2.7. Lập trình điều khiển di chuyển ngoài khu vực bàn cờ.....	55
3.2.8. Lập trình điều khiển di chuyển trong khu vực bàn cờ	56
3.2.9. Lập trình điều khiển Wordboard	58
3.2.10. Lập trình điều khiển tuyết.....	59
3.2.11. Lập trình điều khiển quy tắc	60
3.2.12. Lập trình điều khiển khối chữ.....	61
3.2.13. Lập trình điều khiển xẻng	61
3.2.14. Lập trình điều khiển Key	62
3.2.15. Lập trình điều khiển Shader tuyết.....	63
3.2.16. Lập trình điều khiển Snowball.....	64
3.2.17. Lập trình điều khiển giao diện tuyết	65
3.2.18. Lập trình điều khiển cửa	66
3.2.19. Lập trình điều khiển giao diện cài đặt trong trò chơi	67
3.2.20. Lập trình điều khiển kích hoạt điều kiện chiến thắng.....	68
3.2.21. Lập trình điều khiển màn hình thông báo chiến thắng	68
3.2.22. Lập trình điều khiển màn hình nhận vật phẩm	69
3.2.23. Lập trình điều khiển màn hình chiến thắng	70
3.2.24. Lập trình điều khiển màn hình thất bại	71
3.2.25. Lập trình điều khiển tính điểm và lưu dữ liệu	72
3.3. Kiểm thử.....	73
KẾT LUẬN	78
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	80

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1. Elden Ring.....	5
Hình 1.2. Valorant	5
Hình 1.3. StarCraft II	6
Hình 1.4. Stardew Valley.....	6
Hình 1.5. Forza MotorSport.....	7
Hình 1.6. Life is Strange	7
Hình 1.7. 3D chess	8
Hình 1.8. Brick Breaker	8
Hình 1.9. JewelQuest	9
Hình 1.10. Unity Engine	10
Hình 1.11. Phần mềm Blender	11
Hình 1.12. Adobe Illustrator.....	12
Hình 2.1. Nhân vật chính của trò chơi	19
Hình 2.2. Shovel xuất hiện trong trò chơi.....	23
Hình 2.3. Key xuất hiện trong trò chơi	24
Hình 2.4. Bàn cờ xuất hiện trong trò chơi.....	25
Hình 2.5. Các vật phẩm của trò chơi.....	26
Hình 2.6. Một phần hàng rào có cột trong trò chơi.....	26
Hình 2.7. Một phần hàng rào không có cột trong trò chơi.....	27
Hình 2.8. Tuyết thường xuất hiện trong trò chơi	27
Hình 2.9. Tuyết dày xuất hiện trong trò chơi	28
Hình 2.10. Cửa ra vào trong trò chơi	28
Hình 2.11. Nền sân chơi bị phủ bởi 1 lớp tuyết	29
Hình 2.12. Một hàng cây xuất hiện trong trò chơi.....	29
Hình 2.13. Các tòa nhà xuất hiện trong trò chơi	30
Hình 2.14. Một số đồ chơi xuất hiện trong trò chơi.....	30
Hình 2.15. Sơ đồ Flowchart của game.....	33

Hình 2.16. Màn hình chờ của trò chơi	35
Hình 2.17. Màn hình bắt đầu của trò chơi.....	36
Hình 2.18. Màn hình chọn màn chơi của trò chơi	36
Hình 2.19. Màn hình chơi level 1	36
Hình 2.20. Màn hình chơi level 2	37
Hình 2.21. Màn hình chơi level 3	37
Hình 2.22. Màn hình chơi level 4	37
Hình 2.23. Màn hình chơi level ẩn.....	38
Hình 2.24. Màn hình cài đặt trong trò chơi.....	38
Hình 2.25. Màn hình thông báo chiến thắng của trò chơi.....	38
Hình 2.26. Màn hình thông báo nhận vật phẩm.....	39
Hình 2.27. Màn hình chiến thắng của trò chơi.....	39
Hình 2.28. Màn hình thất bại của trò chơi	39
Hình 2.29. Bản nhạc nền Christmas Jazz (Nguồn tải: Freesound.org).....	40
Hình 3.1. Nhân vật chính trong trò chơi	42
Hình 3.2. Hàng rào có cột và hàng rào không có cột.....	43
Hình 3.3. Cửa	44
Hình 3.4. Chìa khóa mở cửa	45
Hình 3.5. Xẻng xúc tuyết	45
Hình 3.6. Các khối chữ sử dụng trong trò chơi.....	46
Hình 3.7. Các tòa nhà trang trí	46
Hình 3.8. Các đồ chơi ở sân chơi	47
Hình 3.9. Hiệu ứng tuyết rơi có trong trò chơi	48
Hình 3.10. Hiệu ứng bóng nổ cho bóng tuyết.....	49

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1. Các kỹ năng cơ bản của nhân vật chính	20
Bảng 2.2. Các loại khối chữ và mục đích từng loại khối chữ.....	21
Bảng 2.3. Bảng quy tắc khối chữ	21
Bảng 3.1. Bảng kiểm thử trò chơi	73

LỜI NÓI ĐẦU

Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp trò chơi điện tử đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những lĩnh vực giải trí kỹ thuật số phổ biến trên toàn thế giới. Game không chỉ mang tính giải trí mà còn là sự kết hợp của nhiều yếu tố như lập trình, thiết kế đồ họa, thiết kế trải nghiệm người dùng và tư duy logic. Thông qua quá trình thiết kế và phát triển game, người học có cơ hội vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn, đồng thời rèn luyện khả năng sáng tạo, tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề.

Trong báo cáo này, đề tài tập trung vào việc xây dựng một trò chơi giải đố lấy cảm hứng từ cơ chế gameplay đẩy khối chữ của tựa game Baba Is You, kết hợp với phong cách đồ họa 3D mang chủ đề mùa đông tại một khu vui chơi trong thành phố. Cốt truyện xoay quanh một chú người tuyết với nhiệm vụ khôi phục lại khu vui chơi bị tuyết phủ kín, thông qua việc giải các câu đố khối chữ để mở cửa và dọn sạch tuyết. Khi hoàn thành xuất sắc từng màn chơi, người chơi sẽ nhận được Special Runes – những vật phẩm đặc biệt dùng để mở khóa màn chơi ẩn dành cho những người chơi xuất sắc nhất.

Điểm đặc trưng của trò chơi nằm ở hệ thống quy tắc động – mỗi cách sắp xếp khối chữ sẽ tạo ra một điều kiện hoàn toàn mới, có hiệu lực ngay lập tức lên toàn bộ màn chơi. Cơ chế này khuyến khích người chơi “think outside the box”, liên tục thử nghiệm và tìm ra những hướng giải quyết sáng tạo cho cùng một thử thách, từ đó rèn luyện tư duy logic và khả năng quan sát.

Việc lựa chọn đề tài xuất phát từ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về cách xây dựng cơ chế gameplay sáng tạo, thiết kế hệ thống luật chơi linh hoạt và ứng dụng đồ họa 3D trong phát triển trò chơi điện tử trên nền tảng PC. Đồng thời, quá trình thực hiện đề tài cũng giúp củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, tạo tiền đề cho việc nghiên cứu và phát triển các sản phẩm game quy mô lớn hơn trong tương lai.

Báo cáo được trình bày theo 4 chương:

- Chương 1: Cơ sở lý thuyết
- Chương 2: Thiết kế game
- Chương 3: Cài đặt và kiểm thử
- Kết luận: Tổng hợp quá trình thực hiện và những kinh nghiệm rút ra.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài này, em có cơ hội củng cố và vận dụng các kiến thức đã học liên quan đến thiết kế game, thiết kế gameplay và xây dựng hệ thống tương tác trong trò chơi. Đồng thời, quá trình này cũng giúp em rèn luyện được kỹ năng phân tích, tư duy logic và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển sản phẩm. Em hy vọng rằng báo cáo này không chỉ thể hiện được quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài mà còn có thể trở thành tài liệu tham khảo cho những người quan tâm đến lĩnh vực thiết kế và phát triển game, đặc biệt là các trò chơi thuộc thể loại giải đố sáng tạo. Qua đó, đề tài này góp phần mang lại những kinh nghiệm thực tiễn cho bản thân em cũng như cung cấp góc nhìn tham khảo cho các bạn sinh viên có cùng mối quan tâm đến lĩnh vực này.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1.1. Tổng quan về trò chơi điện tử

Trò chơi điện tử là loại hình trò chơi được vận hành trên các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại di động, máy chơi game chuyên dụng... Trong trò chơi điện tử, người chơi tương tác với hệ thống thông qua các thiết bị đầu vào (bàn phím, chuột, tay cầm, màn hình cảm ứng) và nhận phản hồi trực quan, âm thanh từ phần mềm [1].

Theo Nghị định số **72/2013/NĐ-CP** của Chính phủ Việt Nam, trò chơi điện tử được định nghĩa là “sản phẩm có nội dung, kịch bản được xây dựng trên cơ sở chương trình phần mềm, có sự tương tác giữa người chơi với thiết bị đầu cuối” và được phân loại thành bốn nhóm (G1, G2, G3, G4) dựa trên mức độ tương tác giữa người chơi và hệ thống máy chủ [1].

Khác với các trò chơi truyền thống, trò chơi điện tử kết hợp nhiều yếu tố công nghệ và nghệ thuật như lập trình, thiết kế đồ họa, âm thanh, cốt truyện và cơ chế gameplay nhằm tạo ra trải nghiệm tương tác cho người chơi. Thông qua các luật chơi và mục tiêu cụ thể, người chơi sẽ thực hiện các hành động, giải quyết thử thách hoặc hoàn thành nhiệm vụ để đạt được kết quả mong muốn trong trò chơi.

Ngày nay, trò chơi điện tử không chỉ đóng vai trò là một hình thức giải trí mà còn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, đào tạo kỹ năng, mô phỏng và nghiên cứu. Nhờ khả năng tạo ra môi trường tương tác và kích thích tư duy, nhiều trò chơi điện tử còn giúp người chơi phát triển các kỹ năng như tư duy logic, khả năng phản xạ, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo hơn.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, trò chơi điện tử ngày càng trở nên đa dạng về thể loại, phong cách thiết kế và nền tảng phát triển, từ các trò chơi đơn giản cho đến các sản phẩm có quy mô lớn với đồ họa và hệ thống gameplay phức tạp.

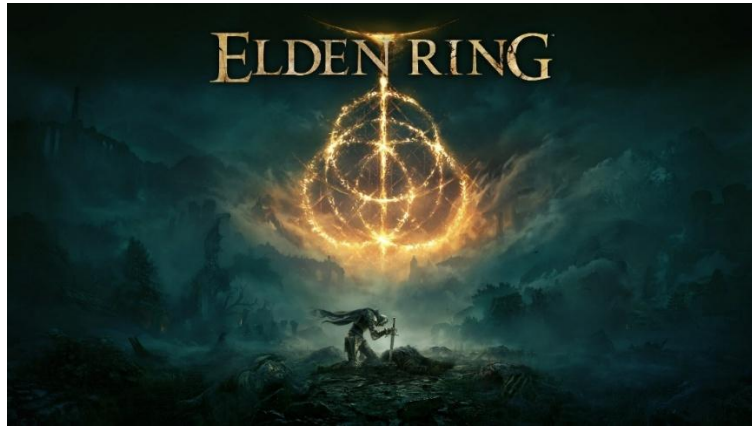
Trò chơi điện tử trên PC/Laptop (hay còn gọi là PC game) là loại trò chơi điện tử được thiết kế và phát triển để hoạt động trên máy tính cá nhân hoặc máy tính xách tay. Người chơi có thể mua và tải game thông qua các nền tảng phân phối kỹ thuật số như Steam, Epic Games Store, GOG hoặc các cửa hàng trực tuyến khác, sau đó trải nghiệm trò chơi trực tiếp trên thiết bị của mình.

Khác với game mobile hay game console, PC game thường được thiết kế để tận dụng tối đa sức mạnh phần cứng của máy tính, bao gồm bộ vi xử lý, card đồ họa và bộ nhớ RAM. Các cơ chế điều khiển trong PC game thường phong phú và chính xác hơn, chủ yếu thông qua bàn phím và chuột, hoặc tay cầm (gamepad) tùy theo thể loại trò chơi.

Bên cạnh đó, PC game thường được xây dựng với thời gian chơi dài hơi và nội dung chuyên sâu, phù hợp với những người chơi muốn đầu tư nhiều thời gian vào một tựa game. Nhờ khả năng nâng cấp phần cứng linh hoạt và hệ sinh thái phát triển lâu đời, PC game vẫn luôn là nền tảng dẫn đầu về đồ họa, hiệu năng và độ đa dạng thể loại trong ngành công nghiệp game.

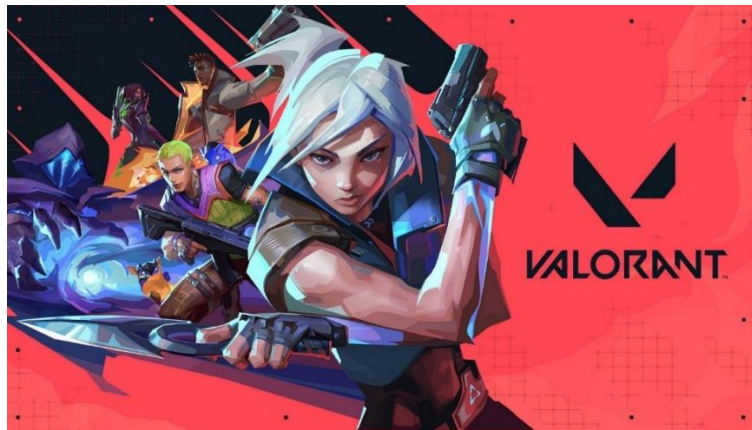
Hiện nay, PC game được chia thành nhiều thể loại phổ biến, mỗi thể loại mang đặc trưng riêng và có những tựa game nổi bật gắn liền:

Nhập vai (RPG): Thể loại cho phép người chơi nhập vai vào nhân vật, phát triển kỹ năng và tham gia hành trình dài với cốt truyện phong phú. Hệ thống nhiệm vụ, nâng cấp nhân vật và thế giới mở là những đặc điểm tiêu biểu. Một số nhánh nhỏ nổi tiếng gồm: MMORPG (như World of Warcraft), Action RPG (như Elden Ring), Tactic RPG và Sandbox RPG (như The Elder Scrolls V: Skyrim).



Hình 1.1. Elden Ring

Hành động (Action): Tập trung vào phản xạ nhanh và chiến đấu trực tiếp, với nhịp độ nhanh và yêu cầu kỹ năng điều khiển cao. Các nhánh nhỏ phổ biến gồm: Battle Royale (như PUBG, Fortnite), Shooter góc nhìn thứ nhất (như Counter – Strike 2, Valorant), MOBA (như Dota 2, League of Legends) và game đối kháng Fighting.



Hình 1.2. Valorant

Chiến thuật (Strategy): Đề cao khả năng tư duy logic, lên kế hoạch và đưa ra chiến lược. Đây là thể loại đặc biệt phát triển mạnh trên PC nhờ lợi thế điều khiển bằng chuột và bàn phím. Một số tựa game nổi tiếng gồm StarCraft II, Civilization VI, Total War và Age of Empires IV.



Hình 1.3. StarCraft II

Mô phỏng (Simulation): Tái hiện các hoạt động đời thực hoặc môi trường giả lập, được chia thành nhiều nhánh như: Giả lập điều khiển phương tiện (Microsoft Flight Simulator), Giả lập xây dựng thành phố (Cities: Skylines), Giả lập quản lý kinh doanh và Giả lập nông trại (Stardew Valley).



Hình 1.4. Stardew Valley

Casual (Giải trí nhẹ nhàng): Dành cho người chơi muốn giải trí không phức tạp, thao tác đơn giản và dễ tiếp cận với mọi lứa tuổi. Các nhánh nhỏ phổ biến gồm Idle game, Hyper-casual, Endless Runner và Time Management.

Thể thao (Sports): Mô phỏng các môn thể thao thực tế, cho phép người chơi thi đấu hoặc quản lý đội bóng. Các nhánh nổi bật gồm -Football (EA FC), Racing (như Forza Motorsport), Golf và các môn thể thao điện tử khác.



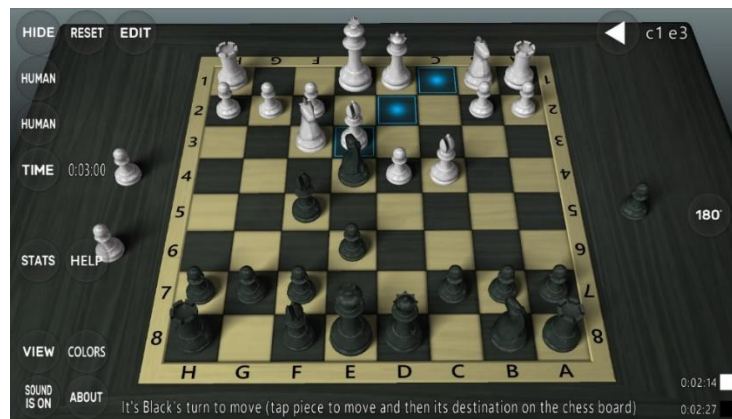
Hình 1.5. Forza MotorSport

Phiêu lưu (Adventure): Thiên về khám phá thế giới mới, giao tiếp với NPC và giải đố hơn là chiến đấu. Thể loại này có các nhánh nhỏ như Point & Click, Narrative Adventure (như Life is Strange) và Puzzle Adventure (như Portal).



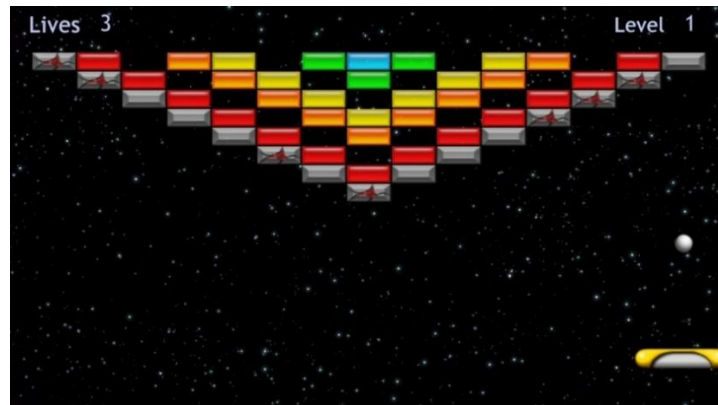
Hình 1.6. Life is Strange

Thẻ bài và cờ bàn (Card & Board Games): Dựa trên cơ chế thẻ bài hoặc bàn cờ truyền thống, mang tính chiến lược, tính toán và đối kháng. Các nhánh nhỏ gồm: Chess, Classic Card, Mahjong và Tabletop Adaptation.



Hình 1.7. 3D chess

Arcade: Thử loại cổ điển tập trung vào điểm số và phản xạ nhanh, lối chơi ngắn và dễ gây nghiện. Các nhánh nhỏ phổ biến gồm: Classic Arcade, Brick Breaker, Endless Tapper và Reaction.



Hình 1.8. Brick Breaker

Puzzle (Giải đố): Tập trung vào giải câu đố và thử thách trí tuệ, gameplay đơn giản nhưng yêu cầu tư duy sáng tạo. Các nhánh nhỏ gồm: Match-3, Word, Crossword, Number Puzzle, Physics Puzzle, Merge Puzzle và Nonogram.



Hình 1.9. JewelQuest

Puzzle game trên PC thường mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng nhưng vẫn đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn, giúp người chơi rèn luyện khả năng phân tích, tư duy logic, trí nhớ và óc sáng tạo. Với màn hình lớn hơn và hệ thống điều khiển chính xác, trải nghiệm giải đố trên PC thường mang lại cảm giác trực quan và sâu sắc hơn so với các nền tảng khác.

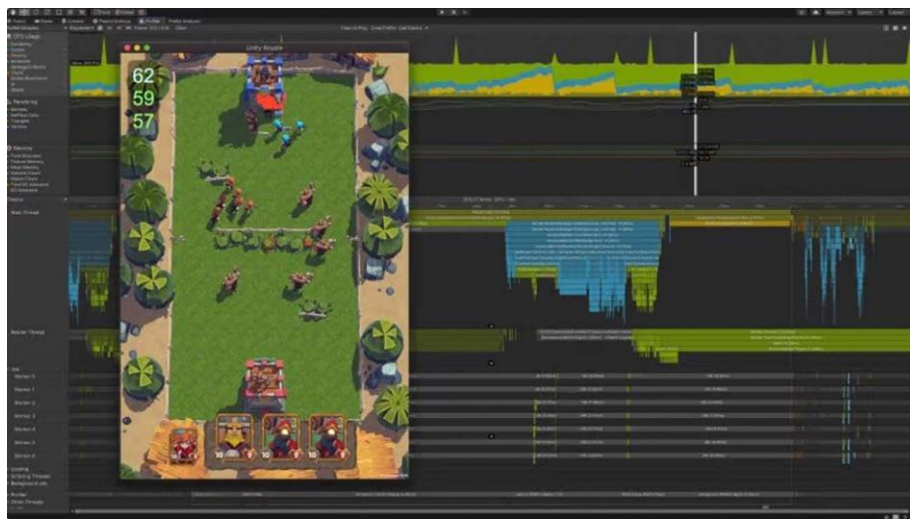
Hiện nay, PC game vẫn duy trì vị thế quan trọng trong ngành công nghiệp trò chơi điện tử toàn cầu. Xu hướng nổi bật là sự trỗi dậy của các tựa game indie, vốn có chi phí phát triển thấp nhưng mang tính sáng tạo cao, thu hút đông đảo người chơi trên nền tảng Steam và các kho ứng dụng tương tự. Bên cạnh đó, các game có yếu tố multiplayer trực tuyến như MOBA, Battle Royale và MMORPG vẫn duy trì lượng người chơi ổn định và cộng đồng lớn mạnh.

Trong năm 2025, thị trường PC game tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Theo báo cáo của Newzoo, doanh thu mảng PC game đạt khoảng 43 tỷ USD, chiếm 22% tổng doanh thu ngành game toàn cầu. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự phát triển của các nền tảng phân phối kỹ thuật số, làn sóng game indie ngày càng mạnh mẽ và xu hướng game-as-a-service với mô hình cập nhật nội dung liên tục. [5]

Đối với dòng game puzzle trên PC, năm 2025 chứng kiến sự phát triển đáng kể khi nhiều tựa game kết hợp yếu tố giải đố với cốt truyện sâu sắc và đồ họa ấn tượng, thu hút không chỉ người chơi casual mà còn cả những game thủ

hardcore. Puzzle game trên PC không chỉ là thể loại giải trí nhẹ nhàng mà còn là phân khúc có tiềm năng kinh tế lớn, đặc biệt khi kết hợp với mô hình phân phối độc lập qua Steam và các nền tảng tương tự. Với đặc điểm dễ tiếp cận, phù hợp nhiều độ tuổi và khả năng tạo doanh thu ổn định từ các bản DLC và cập nhật nội dung, puzzle game đang trở thành lựa chọn chiến lược của nhiều nhà phát triển indie trẻ.

1.2. Unity Engine



Hình 1.10. Unity Engine

Unity Engine là một game engine đa nền tảng, được dùng rộng rãi để xây dựng game 2D, 3D, VR và AR. Từ Windows, macOS đến iOS, Android và console, Unity cho phép xuất bản trên hầu hết các nền tảng phổ biến từ một bộ mã nguồn duy nhất.

Về mục đích sử dụng, Unity cung cấp môi trường làm việc trực quan từ thiết kế đồ họa, lập trình logic đến tối ưu hiệu năng và xuất bản. Ngoài game, engine này còn được dùng trong giáo dục, mô phỏng công nghiệp, kiến trúc và giải trí.

Một số tính năng đáng chú ý:

- Xuất bản đa nền tảng từ một bộ mã nguồn.

- Giao diện trực quan, phù hợp cho cả người mới sử dụng lẫn lập trình viên có kinh nghiệm.
- Unity Asset Store với kho mô hình, texture, plugin và hiệu ứng sẵn có.
- Hỗ trợ VR/AR cho giáo dục, mô phỏng và giải trí.
- Cộng đồng lớn với tài liệu và hướng dẫn phong phú.

Trong quá trình phát triển game trên PC/Laptop, Unity đảm nhận nhiều vai trò: xây dựng gameplay, lập trình logic, tích hợp tài nguyên từ Photoshop hay Illustrator, và tối ưu hiệu năng để game chạy ổn định trên nhiều cấu hình.

Ngôn ngữ lập trình chính của Unity là C#. C# có cú pháp rõ ràng, xử lý tốt logic game, AI, vật lý và tương tác người dùng, giúp lập trình viên viết script điều khiển nhân vật, quản lý sự kiện và tối ưu hiệu suất.

1.3. Blender



Hình 1.11. Phần mềm Blender

Blender là phần mềm đồ họa 3D mã nguồn mở, dùng trong làm phim hoạt hình, dựng mô hình, thiết kế nhân vật, tạo hiệu ứng hình ảnh và phát triển game. Điểm khác biệt so với nhiều phần mềm khác là Blender gom toàn bộ quy trình vào một chỗ: modeling, texturing, lighting, animation và render đều làm được trong cùng một ứng dụng.

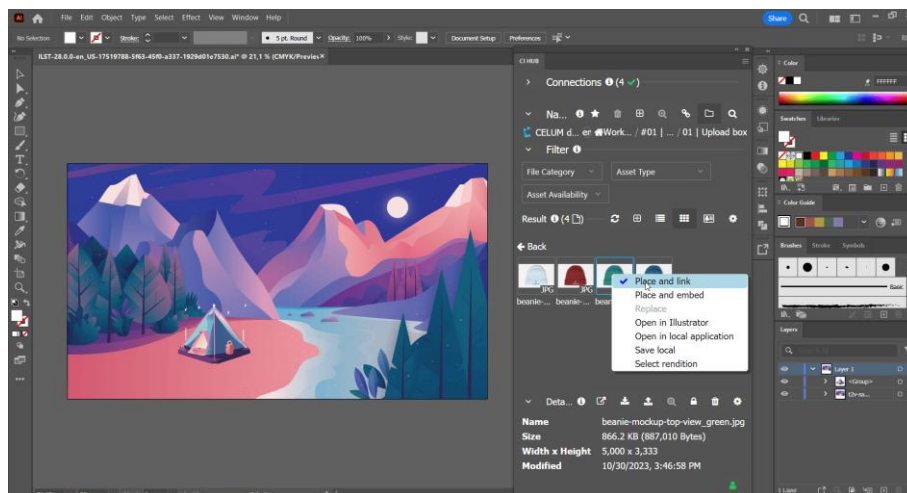
Vì là mã nguồn mở, Blender được cộng đồng liên tục cải tiến và bổ sung plugin. Điều này giúp nó cập nhật khá nhanh và miễn phí hoàn toàn, trong khi các phần mềm thương mại tương đương như Maya hay 3ds Max có giá thuê bao khá cao.

Tính năng chính:

- Dựng mô hình 3D cho nhân vật, vật phẩm và môi trường.
- Tạo texture và vật liệu với độ chân thực cao.
- Hỗ trợ animation và rigging.
- Render với Cycles và Eevee.
- Xuất file sang nhiều định dạng, tích hợp được với Unity và Unreal.

Trong phát triển game, Blender chủ yếu làm việc ở giai đoạn tiền sản xuất và sản xuất nội dung. Nghệ sĩ dùng Blender để thiết kế nhân vật, vật phẩm, môi trường rồi xuất sang định dạng phù hợp để đưa vào Unity hoặc Unreal, nơi lập trình viên xử lý gameplay và logic. Blender không thay thế engine game, nhưng là công cụ tạo nội dung đứng ngay trước đó trong quy trình.

1.4. Adobe Illustrator



Hình 1.12. Adobe Illustrator

Adobe Illustrator là phần mềm đồ họa vector do Adobe phát triển, dùng phổ biến trong thiết kế logo, minh họa, poster, bao bì và ấn phẩm truyền thông.

Khác với Photoshop làm việc với ảnh raster, Illustrator dùng vector, tức các đường và hình dạng được định nghĩa bằng công thức toán học, nên có thể phóng to thu nhỏ tùy ý mà không vỡ hình.

Tính năng chính:

- Tạo đồ họa vector cho cả in ấn lẫn thiết kế kỹ thuật số.
- Tích hợp với Photoshop, InDesign, After Effects trong hệ sinh thái Adobe Creative Cloud.
- Công cụ vẽ, phối màu, gradient và hiệu ứng đa dạng.
- Xuất file sang PDF, SVG, EPS, AI.

Trong phát triển game, Illustrator chủ yếu đảm nhận phần thiết kế 2D: nhân vật, icon, giao diện, background và bản đồ. Vì là vector, asset giữ nguyên độ sắc nét trên nhiều kích thước màn hình mà không cần xuất nhiều phiên bản. Ngoài ra, Illustrator còn dùng để phác thảo concept art trước khi chuyển sang Blender để dựng 3D hoặc đưa thẳng vào Unity.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ GAME

2.1. Thiết kế ý tưởng game

2.1.1. Giới thiệu về trò chơi điện tử “Snowman is You”

Snowman is You là một trò chơi giải đố sáng tạo trên nền tảng PC/Laptop, được phát triển với đồ họa 3D phong cách mùa đông tươi sáng, lấy bối cảnh tại một khu vui chơi giải trí trong thành phố bị tuyết phủ kín.

Người chơi hóa thân thành một chú người tuyết đáng yêu, với nhiệm vụ khôi phục lại khu vui chơi bằng cách dọn sạch tuyết đã lấp đầy khắp nơi. Tuy nhiên, để bước vào khu vực dọn tuyết, người chơi trước tiên phải giải quyết các câu đố chữ, đẫy và ghép các khối chữ thành những quy tắc có ý nghĩa, từ đó thay đổi luật chơi và mở ra lối đi tiếp theo. Chính sự linh hoạt này buộc người chơi phải liên tục tư duy sáng tạo và “think outside the box” – vượt ra ngoài lối mòn thông thường để tìm ra lời giải bất ngờ.

Ngoài các màn chơi chính, người chơi còn có thể thu thập vật phẩm – phần thưởng dành cho những ai hoàn thành xuất sắc từng level. Khi sưu tầm đủ 4 vật phẩm, một level ẩn bí ẩn sẽ được mở khóa, mang đến thử thách hoàn toàn mới cho những người chơi muốn khám phá sâu hơn.

Snowman is You hướng đến những người yêu thích dòng game giải đố, mang lại trải nghiệm vừa thư giãn vừa kích thích tư duy. Trong khung cảnh mùa đông ấm áp của một khu vui chơi thành phố, người chơi không chỉ dọn tuyết mà còn rèn luyện khả năng phân tích, sáng tạo và tư duy linh hoạt qua từng màn chơi.

2.1.2. Thể loại game

Snowman is You thuộc thể loại giải đố, nơi người chơi phải vận dụng tư duy logic, khả năng phân tích và sáng tạo để vượt qua các thử thách. Điểm đặc trưng của thể loại này là không dựa vào phản xạ nhanh hay kỹ năng chiến đấu, mà tập trung vào việc giải quyết vấn đề thông qua các cơ chế thông minh và sáng tạo.

2.1.3. Tóm tắt game “Snowman is You”

Snowman is You là một tựa game thuộc thể loại giải đố lấy cảm hứng từ Baba Is You, với đồ họa 3D mang chủ đề mùa đông tại một khu vui chơi trong thành phố. Người chơi hóa thân thành một chú người tuyết, với nhiệm vụ dọn sạch tuyết đã phủ kín khu vui chơi.

Để tiến vào khu vực dọn tuyết, người chơi phải đẩy và ghép các khối chữ thành những quy tắc có ý nghĩa, từ đó thay đổi luật chơi ngay lập tức và mở ra lối đi tiếp theo. Hoàn thành tốt mỗi level, người chơi sẽ nhận được một vật phẩm tương ứng, sưu tầm đủ 4 vật phẩm sẽ mở được level ẩn.

Với cơ chế giải đố sáng tạo và không khí mùa đông tươi vui, Snowman is You mang lại trải nghiệm vừa thư giãn vừa thử thách, khuyến khích người chơi tư duy linh hoạt.

2.1.4. Đối tượng, khách hàng mục tiêu

Snowman is You hướng đến nhóm người chơi yêu thích dòng game giải đố, đặc biệt là những ai thích thử thách trí tuệ và tìm kiếm trải nghiệm mới mẻ trên PC/Laptop. Trò chơi phù hợp với cả người chơi trẻ tuổi lẫn người trưởng thành – những ai muốn rèn luyện tư duy logic, khả năng quan sát và sự sáng tạo trong cách giải quyết vấn đề.

Với cơ chế đẩy và ghép khối chữ để thay đổi luật chơi theo thời gian thực, Snowman is You khuyến khích người chơi “think outside the box” – không bị giới hạn bởi một lối giải duy nhất mà liên tục thử nghiệm và khám phá những cách tiếp cận bất ngờ. Bên cạnh đó, trò chơi cũng phù hợp với nhóm casual gamer – những người chơi game để thư giãn sau giờ học hay giờ làm, nhưng vẫn muốn có sự thử thách vừa đủ để kích thích tư duy sáng tạo.

2.1.5. Điểm mạnh của game

Snowman is You sở hữu nhiều điểm mạnh nổi bật, đặc biệt khi kết hợp giữa thể loại giải đố sáng tạo và nền tảng PC/Laptop.

Trước hết, được phát triển trên PC, game có khả năng khai thác tối đa sức mạnh phần cứng, cho phép xây dựng đồ họa 3D sắc nét với hiệu ứng tuyết rơi, ánh sáng mùa đông và không gian khu vui chơi sống động. Đây là lợi thế vượt trội so với các nền tảng có cấu hình hạn chế hơn.

Điểm mạnh thứ hai nằm ở cơ chế gameplay hệ thống khối chữ thay đổi luật chơi theo thời gian thực. Mỗi lần ghép hoặc phá vỡ một quy tắc, toàn bộ trạng thái game có thể thay đổi hoàn toàn, tạo ra vô số cách tiếp cận khác nhau cho cùng một màn chơi. Cơ chế này không chỉ mang lại sự mới mẻ mà còn khuyến khích người chơi tư duy linh hoạt và sáng tạo.

Bên cạnh đó, game được thiết kế với hai giai đoạn trải nghiệm rõ ràng: giải đố khối chữ và dọn tuyết. Điều này tạo nên sự cân bằng giữa thử thách trí tuệ và những khoảnh khắc thư giãn nhẹ nhàng.

Cuối cùng, hệ thống vật phẩm và level ẩn tạo thêm động lực khám phá cho người chơi, khuyến khích hoàn thành game ở mức độ cao nhất và mang lại giá trị chơi lại lâu dài.

2.1.6. Phong cách nghệ thuật của game

Snowman is You được xây dựng theo phong cách đồ họa 3D Stylized – một lựa chọn thẩm mỹ ngày càng được ưa chuộng trong ngành công nghiệp game hiện đại. Khác với phong cách hiện thực hướng đến sự mô phỏng chân thực, 3D Stylized tập trung vào ngôn ngữ hình ảnh mang tính nghệ thuật riêng biệt, với màu sắc hài hòa, đường nét mềm mại và thiết kế nhân vật cùng môi trường được cách điệu có chủ đích. Chủ đề mùa đông tại khu vui chơi thành phố được thể hiện qua tông màu lạnh nhẹ nhàng, khung cảnh tuyết phủ trắng xóa và những chi tiết trang trí sinh động, tạo nên bầu không khí vừa trong trẻo vừa ấm áp.

Góc nhìn camera được cố định theo hướng nghiêng 45 độ là một trong những đặc trưng nổi bật về mặt hình ảnh của game. Góc nhìn này cho phép người chơi quan sát toàn cảnh không gian game một cách rõ ràng và có chiều

sâu, đồng thời tạo nên cảm giác cân bằng, ngăn nắp rất phù hợp với thể loại giải đố.

Sự kết hợp giữa đồ họa 3D Stylized, chủ đề mùa đông khu vui chơi và góc nhìn 45 độ tạo nên một phong cách nghệ thuật vừa hiện đại vừa dễ chịu, phù hợp với định hướng thư giãn của game. Toàn bộ yếu tố hình ảnh đều được xây dựng nhằm mang lại trải nghiệm thị giác nhẹ nhàng, dễ chịu và có tính thẩm mỹ cao cho người chơi.

2.1.7. Thiết bị trải nghiệm game

Snowman is You được phát triển và tối ưu hóa dành riêng cho nền tảng PC/Laptop, tận dụng tối đa các ưu điểm mà thiết bị này mang lại. Với màn hình có kích thước lớn và độ phân giải cao, người chơi có thể trải nghiệm toàn bộ vẻ đẹp của đồ họa 3D Stylized mùa đông một cách trọn vẹn và chi tiết nhất.

Hệ thống điều khiển bằng bàn phím trên PC mang lại độ chính xác cao, rất phù hợp với yêu cầu thao tác tỉ mỉ của thể loại giải đố. Người chơi có thể dễ dàng di chuyển nhân vật, đẩy và ghép các khối chữ một cách linh hoạt, đồng thời tận hưởng trải nghiệm ổn định mà không bị gián đoạn bởi các vấn đề thường gặp trên thiết bị di động như hết pin hay thông báo điện thoại.

2.2. Thiết kế kịch bản game

2.2.1. Cách chơi chính

Snowman is You là một trò chơi giải đố đơn được phát triển cho PC/Laptop. Bối cảnh trò chơi diễn ra tại một khu vui chơi trong thành phố vào mùa đông, nơi toàn bộ lối đi và khu vực sinh hoạt đều bị tuyết phủ kín.

Mỗi level được chia làm hai khu vực rõ ràng: khu vực giải đố khối chữ và khu vực dọn tuyết. Người chơi bắt đầu tại khu vực bàn cờ và phải di chuyển, đẩy các khối để ghép thành những quy tắc có ý nghĩa. Mỗi quy tắc được ghép thành công sẽ thay đổi luật chơi ngay lập tức, mở ra khả năng mới cho người chơi. Ví dụ, ghép được “Key is Open” cho phép dùng chìa khóa mở cửa, trong khi “Shovel is Clear” giúp người chơi dọn được các lớp tuyết dày.

Sau khi giải quyết xong câu đố chữ và lấy được chìa khóa, người chơi mở cửa tiến vào khu vực dọn tuyết. Tại đây, nhiệm vụ là dọn sạch ít nhất 40% diện tích tuyết để hoàn thành level. Khu vực tuyết được chia thành hai loại: tuyết thường và tuyết dày. Mỗi loại yêu cầu điều kiện khác nhau để dọn sạch.

Người chơi hoàn thành level với tỉ lệ dọn tuyết từ 90% trở lên sẽ nhận được một vật phẩm tương ứng. Thu thập đủ 4 vật phẩm từ 4 level chính sẽ mở khóa một level ẩn đặc biệt, nơi người chơi phải phối hợp đồng thời hai nhân vật để giải quyết thử thách và dọn sạch 100% tuyết.

Trong suốt quá trình chơi, người chơi phải liên tục quan sát, thử nghiệm và sáng tạo. Không có một lời giải duy nhất, mỗi cách ghép chữ khác nhau có thể dẫn đến kết quả hoàn toàn bất ngờ, biến hành trình khôi phục khu vui chơi mùa đông thành một cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

2.2.2. Cốt truyện của game

Bối cảnh của Snowman is You diễn ra tại một khu vui chơi giải trí náo nhiệt trong thành phố, nơi tiếng cười của trẻ em và âm thanh rộn ràng của các trò chơi từng lấp đầy không gian mỗi ngày. Thế nhưng một mùa đông khắc nghiệt ập đến, tuyết rơi dày đặc không ngừng phủ kín toàn bộ khu vực, phong tỏa mọi lối đi và khiến khu vui chơi chìm vào im lặng.

Người chơi hóa thân thành một chú người tuyết dũng cảm, chính là người được giao nhiệm vụ dọn sạch tuyết để khôi phục lại sự sống cho khu vui chơi. Với chiếc xẻng trên tay và trí tuệ sắc bén, chú người tuyết bắt đầu hành trình của mình bằng cách giải mã những câu đố khối chữ được đặt rải rác khắp nơi – chìa khóa để mở ra lối đi vào các khu vực bị tuyết vùi lấp.

Trong hành trình ấy, mỗi khu vực được dọn sạch không chỉ mở ra lối đi tiếp theo mà còn hé lộ những vật phẩm — những vật phẩm ghi lại ký ức của khu vui chơi thuở còn rộn ràng. Thu thập đủ 4 vật phẩm, cánh cửa dẫn đến một thử thách ẩn giấu sẽ được mở ra, nơi bí mật cuối cùng của khu vui chơi đang chờ được khám phá.

2.2.3. Các phần tử của game

2.2.3.1. Nhân vật chính – Snowman

a) Tên nhân vật: Snowman



Hình 2.1. Nhân vật chính của trò chơi

Snowman là nhân vật chính của trò chơi – một chú người tuyết đáng yêu mang sứ mệnh khôi phục lại khu vui chơi đang bị tuyết phủ kín. Tên gọi “Snowman” vừa phản ánh ngoại hình đặc trưng của nhân vật, vừa ẩn chứa sự hài hước thú vị: chính một chú người tuyết lại là người phải đi dọn tuyết.

b) Mục tiêu: Nhân vật chính phải giải quyết các câu đố khối chữ để mở cửa vào khu vực dọn tuyết, sau đó dọn sạch đủ tuyết để hoàn thành level. Trong hành trình đó, Snowman tìm kiếm chìa khóa để mở cửa và thu thập vật phẩm nhằm khám phá level ẩn.

c) Kỹ năng cơ bản:

- Di chuyển: Snowman di chuyển tự do trong không gian game bằng bàn phím, linh hoạt trên cả khu vực bàn cờ lẫn khu vực tuyết.

- Đẩy khối chữ: Snowman có thể đẩy các khối chữ khi đứng sát vào chúng, ghép thành quy tắc có ý nghĩa để thay đổi luật chơi ngay lập tức.
- Dọn tuyết: Snowman dọn tuyết khi di chuyển trong khu vực tuyết, với điều kiện đã nhặt được xẻng xúc tuyết. Tuyết dày (heavy snow) yêu cầu thêm điều kiện rule “Shovel is Clear” được ghép sẵn.
- Nhặt vật phẩm: Snowman nhặt xẻng xúc tuyết và chìa khóa khi di chuyển vào vị trí của chúng.

d) Đặc điểm gameplay:

- Đẩy khối chữ: Thay đổi luật chơi thời gian thực, mở ra nhiều cách tiếp cận khác nhau cho cùng một màn chơi.
- Dọn tuyết: Nhiệm vụ trọng tâm — dọn đủ 40% để hoàn thành level, dọn đủ 90% để nhận vật phẩm.
- Khuyến khích khám phá: Thu thập đủ 4 vật phẩm từ 4 level chính để mở khóa level ẩn.

Bảng 2.1. Các kỹ năng cơ bản của nhân vật chính

Hành động	Speed	Điều kiện
Walk – Di chuyển ngoài khu vực bàn cờ	Liên tục	Di chuyển tự do trong phạm vi boundary của level.
Walk – Di chuyển trong khu vực bàn cờ	1 square/lần di chuyển	Di chuyển theo từng square (2.5 unit) trên khu vực bàn cờ.
Push - Đẩy khối chữ	1 ô/lần đẩy	Đứng sát khối chữ, khối phía trước không bị chặn.
Clean - Dọn tuyết	Liên tục khi di chuyển	Đứng trong khu vực tuyết.
Clean – Dọn tuyết dày	Liên tục khi di	Đã nhặt Shovel và rule

	chuyển	“Shovel is Clear” đã được kích hoạt.
Pick up – Nhặt vật phẩm	Tức thì	Di chuyển vào vị trí Shovel hoặc Key.

2.2.3.2. Các khối chữ kết hợp

Trong Snowman is You, khối chữ là thành phần cốt lõi tạo nên cơ chế giải đố độc đáo của trò chơi. Mỗi khối chữ chiếm đúng một ô trên bàn cờ và có thể được người chơi đẩy để thay đổi vị trí. Việc sắp xếp lại các khối chữ sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến luật chơi ngay lập tức.

Bảng 2.2. Các loại khối chữ và mục đích từng loại khối chữ

Loại khối chữ	Mục đích
Đối tượng (Snowman, Fence, Shovel, Key)	Đại diện cho các thực thể.
Động từ (Is)	Liên kết giữa đối tượng và thuộc tính.
Thuộc tính (You, Stop, Open, Clear)	Miêu tả trạng thái mà đối tượng mang.

Các khối chữ được kết nối theo cú pháp chuẩn: [Object] + Is + [Property].

Bảng 2.3. Bảng quy tắc khối chữ

Quy tắc	Kết quả của quy tắc
Snowman Is You	Người chơi điều khiển Snowman.
Fence Is Stop	Hàng rào chặn đường di chuyển.
Key Is Open	Cho phép chìa khóa mở được cửa
Snowman Is Open	Cho phép Snowman mở cửa mà không cần chìa khóa.
Shovel Is Clear	Cho phép người chơi dọn được tuyết dày.

Shovel Is You	Người chơi điều khiển xẻng xúc tuyết.
Fence Is You	Người chơi điều khiển toàn bộ phần hàng rào không có cột.

Điểm đặc biệt của hệ thống khối chữ là tính thời gian thực – mọi thay đổi được áp dụng ngay lập tức khi khối chữ được ghép hoặc phá vỡ. Điều này tạo ra vô số tình huống bất ngờ. Chẳng hạn, phá “Fence Is Stop” khiến Fence không còn chặn đường, người chơi có thể đi xuyên qua tự do; hay phá “Key Is Open” dù đã có key trong tay sẽ khiến key mất tác dụng và cửa không thể mở được. Chính sự linh hoạt này khiến khối chữ trở thành trái tim của gameplay, biến mỗi màn chơi thành một bài toán logic mở nơi người chơi được tự do sáng tạo và thử nghiệm.

2.2.3.3. Xẻng xúc tuyết

Xẻng xúc tuyết đóng vai trò như một công cụ mở khóa khả năng dọn tuyết trong Snowman is You. Khi chưa nhặt được xẻng xúc tuyết, người chơi chỉ có thể dọn được lớp tuyết thường trong khu vực dọn tuyết, còn các khu vực tuyết dày sẽ giữ nguyên trạng thái và không thể tương tác. Chính vì vậy, việc tìm và nhặt xẻng xúc tuyết trở thành mục tiêu quan trọng trong tiến trình gameplay.

Tuy nhiên, xẻng xúc tuyết trong Snowman is You không chỉ đơn thuần là một vật phẩm nhặt lên và dùng ngay. Người chơi cần đồng thời ghép được quy tắc “Shovel Is Clear” trên bàn cờ khối chữ thì mới có thể dọn được tuyết dày. Điều này có nghĩa là dù đã nhặt được xẻng xúc tuyết, nếu quy tắc bị phá vỡ, khả năng dọn tuyết dày cũng mất theo – và ngược lại, dù quy tắc đã được ghép nhưng chưa nhặt xẻng xúc tuyết, người chơi vẫn không thể tác động đến khu vực tuyết dày.

Ngoài ra, xẻng xúc tuyết còn có thể trở thành một thực thể có thể điều khiển khi người chơi ghép quy tắc “Shovel Is You”. Trong trường hợp này, xẻng

xúc tuyết di chuyển cùng lúc với Snowman và không thể bị nhặt lên như vật phẩm thông thường. Cơ chế kép này – vừa là vật phẩm, vừa là thực thể – khiến xẻng xúc tuyết trở thành một trong những yếu tố gameplay thú vị và đa dạng nhất trong trò chơi, đặc biệt được khai thác triệt để ở level ẩn khi người chơi phải điều khiển đồng thời cả Snowman lẫn xẻng xúc tuyết để dọn sạch tuyết.



Hình 2.2. Shovel xuất hiện trong trò chơi

2.2.3.4. Chìa khóa

Chìa khóa là vật phẩm quan trọng đóng vai trò mở khóa tiến trình trong Snowman is You. Chìa khóa được đặt trong khu vực bàn cờ khối chữ, buộc người chơi phải giải quyết câu đố chữ trước khi có thể nhặt được. Khi chưa có chìa khóa, cánh cửa dẫn vào khu vực dọn tuyết sẽ bị khóa chặt, tạo ra thử thách và buộc người chơi phải tư duy để tìm ra cách tiếp cận đúng đắn.

Tuy nhiên, tương tự như xẻng xúc tuyết, chìa khóa trong Snowman is You không đơn thuần chỉ là vật phẩm nhặt lên và dùng ngay. Người chơi cần đồng thời duy trì quy tắc “Key Is Open” trên bàn cờ thì chìa khóa mới có tác dụng mở cửa. Nếu quy tắc này bị phá vỡ sau khi đã nhặt chìa khóa, cửa vẫn sẽ không thể mở.

Ngoài ra, trong những level không có chìa khóa vật lý, người chơi có thể thay thế bằng cách ghép quy tắc “Snowman Is Open” – cho phép Snowman tự

mình mở cửa mà không cần chìa khóa. Cơ chế này mở ra nhiều hướng giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề, khuyến khích người chơi tư duy linh hoạt và sáng tạo thay vì chỉ tìm kiếm một lời giải duy nhất.



Hình 2.3. Key xuất hiện trong trò chơi

2.2.3.5. Bàn cờ

Bàn cờ là khu vực bàn cờ hình ô vuông nằm ở nửa trái của mỗi level, nơi người chơi tương tác với các khối chữ để ghép thành quy tắc. Bàn cờ được thiết kế với họa tiết ô vuông xanh trắng xen kẽ đặc trưng, tạo nên lưới định hướng trực quan giúp người chơi dễ dàng căn chỉnh và di chuyển các khối chữ theo từng ô một.

Khi Snowman bước vào vùng bàn cờ, cơ chế di chuyển tự động chuyển sang chế độ theo từng ô – mỗi lần bấm phím Snowman nhảy đúng một ô, đảm bảo sự kiểm soát chính xác khi đẩy khối chữ. Mỗi khối chữ trên bàn cờ chiếm đúng một ô và có thể bị đẩy sang ô liền kề theo chiều ngang hoặc dọc. Khi nhiều khối chữ nằm liền nhau, cơ chế đẩy dây chuyền cho phép đẩy cả chuỗi cùng lúc – nếu ô cuối cùng bị chặn, toàn bộ chuỗi đẩy sẽ thất bại.

Điều làm cho bàn cờ trở nên đặc biệt là sự liên kết trực tiếp giữa vị trí các khối chữ và luật chơi đang có hiệu lực. Hệ thống RuleManager liên tục quét toàn bộ bàn cờ mỗi frame để phát hiện các cú pháp hợp lệ theo dạng [Object] + Is + [Property]. Ngay khi người chơi đẩy một khối chữ vào đúng vị trí tạo thành quy tắc, hiệu ứng được áp dụng tức thì lên toàn bộ scene – và ngược lại, phá vỡ một quy tắc cũng có hiệu lực ngay lập tức.



Hình 2.4. Bàn cờ xuất hiện trong trò chơi

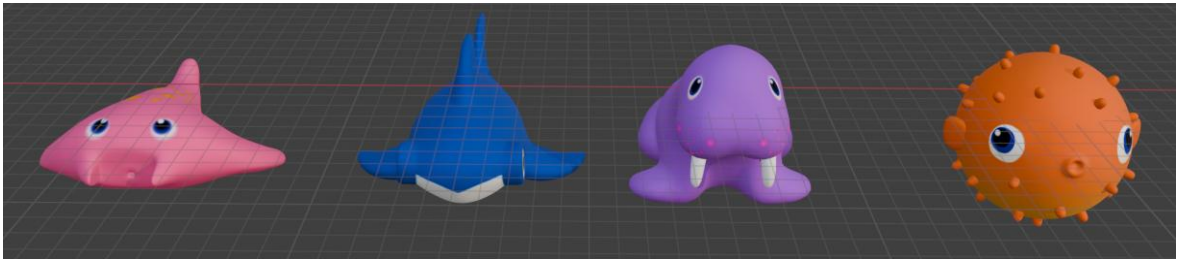
2.2.3.6. Vật phẩm

Trong Snowman is You, vật phẩm là phần thưởng đặc biệt dành cho những người chơi xuất sắc, chỉ xuất hiện khi người chơi hoàn thành việc dọn sạch từ 90% tuyết trở lên trong mỗi level. Đây là cơ chế khuyến khích người chơi không chỉ dừng lại ở mức tối thiểu 40% để hoàn thành level, mà còn nỗ lực khám phá toàn diện từng màn nhằm đạt được thành tựu cao hơn. Việc thu thập đủ 4 vật phẩm sẽ mở khóa level ẩn — nơi chứa thử thách nâng cao với luật chơi được biến đổi sáng tạo hơn bất kỳ level nào trước đó.

Phù hợp với bối cảnh khu vui chơi mùa đông, hệ thống vật phẩm được thiết kế gắn liền với hình ảnh những món đồ chơi cao su đáng yêu thường thấy tại các khu vui chơi, tạo cảm giác gần gũi và vui tươi. Bốn vật phẩm bao gồm:

- Vật phẩm Cá Đuôi xuất hiện đầu tiên, mang ý nghĩa khởi đầu nhẹ nhàng và sự tò mò khám phá của người chơi.
- Vật phẩm Cá Nục đại diện cho sự kiên trì và nỗ lực, gắn với những khu vực đòi hỏi người chơi phải dọn sạch tỉ mỉ từng góc nhỏ.

- Vật phẩm Hải Cẩu biểu tượng cho sự linh hoạt và sáng tạo, phản ánh khả năng tư duy vượt khuôn khổ của người chơi.
- Vật phẩm Cá Mập tượng trưng cho thử thách cao nhất, chỉ xuất hiện khi người chơi hoàn thành xuất sắc level khó nhất trong trò chơi.



Hình 2.5. Các vật phẩm của trò chơi

2.2.3.7. Hàng rào

Hàng rào là hệ thống hàng rào bao quanh khu vực chơi, đóng vai trò định hình không gian di chuyển của người chơi. Hàng rào được chia thành hai loại với cơ chế tương tác khác nhau:

- Hàng rào có cột là loại hàng rào cố định, không thể vượt qua bằng bất kỳ phương thức nào.



Hình 2.6. Một phần hàng rào có cột trong trò chơi

- Hàng rào không có cột là loại có thể tương tác, mặc định mang thuộc tính “Fence is Stop” ngăn cản người chơi đi qua. Khi người chơi phá vỡ quy tắc này trên bàn cờ khối chữ, hàng rào sẽ không còn là vật cản và người chơi có thể tự do đi xuyên qua.



Hình 2.7. Một phần hàng rào không có cột trong trò chơi

2.2.3.8. Các loại tuyết

a) Tuyết thường

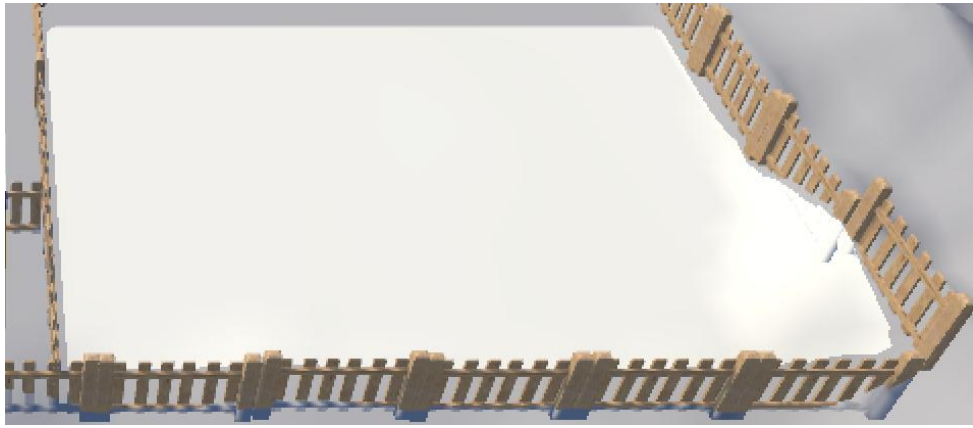
Tuyết thường (Light snow) là lớp tuyết mỏng phủ trên bề mặt khu vực dọn tuyết, thể hiện trạng thái tuyết rơi nhẹ đặc trưng của khung cảnh mùa đông. Đây là loại tuyết cơ bản và dễ tương tác nhất – người chơi chỉ cần di chuyển qua là tự động dọn sạch mà không cần bất kỳ vật phẩm hay điều kiện hỗ trợ nào. Tuyết thường xuất hiện phổ biến trong các màn đầu, giúp người chơi làm quen với cơ chế dọn tuyết trước khi gặp các thử thách phức tạp hơn.



Hình 2.8. Tuyết thường xuất hiện trong trò chơi

b) Tuyết dày

Tuyết này (Heavy snow) là lớp tuyết dày, thể hiện trạng thái tuyết tích tụ nhiều và khó dọn hơn so với tuyết thường. Người chơi không thể tự mình dọn sạch loại tuyết này bằng cách đơn giản là di chuyển qua. Để tương tác với tuyết dày, người chơi bắt buộc phải đồng thời sở hữu xẻng xúc tuyết và duy trì quy tắc “Shovel is Clear” trên bàn cờ khối chữ. Thiếu một trong hai điều kiện, lớp tuyết dày sẽ giữ nguyên trạng thái và không thể tác động.



Hình 2.9. Tuyết dày xuất hiện trong trò chơi

2.2.3.9. Cửa

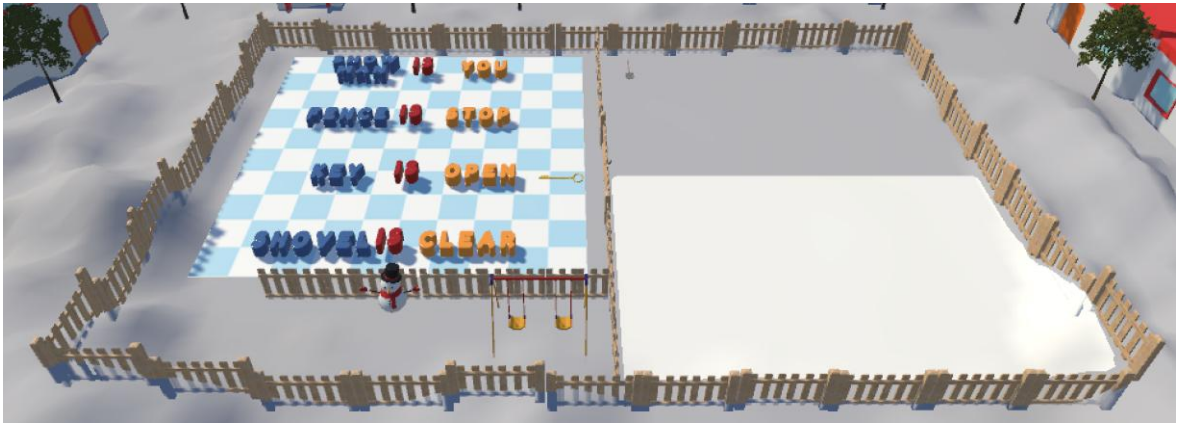
Cửa là cửa ra vào được bố trí trên hệ thống hàng rào, đóng vai trò là lối đi quan trọng mà người chơi cần mở khóa để tiến vào khu vực dọn tuyết. Cửa có thể được mở theo hai cách: hoặc người chơi phải đồng thời sở hữu vật phẩm chìa khóa và duy trì quy tắc “Key is Open” trên bàn cờ, hoặc ghép được quy tắc “Snowman is Open” để Snowman tự mình mở cửa mà không cần chìa khóa. Sự linh hoạt trong cơ chế mở cửa này tạo ra nhiều hướng giải quyết khác nhau, buộc người chơi phải lên kế hoạch và tư duy sáng tạo.



Hình 2.10. Cửa ra vào trong trò chơi

2.2.3.10. Các phần tử trang trí

a) Sân chơi



Hình 2.11. Nền sân chơi bị phủ bởi 1 lớp tuyết

Sân chơi là nền sân chơi tạo nên bề mặt di chuyển chính của người chơi trong game. Sân chơi trong Snowman is You được thiết kế theo hình ảnh sân vui chơi với màu sắc đỏ đô đặc trưng, tạo nên cảm giác náo nhiệt và vui tươi của một khu vui chơi thành phố. Toàn bộ bề mặt sân được phủ bởi một lớp tuyết, ẩn đi khung cảnh bên dưới và đặt ra nhiệm vụ dọn tuyết cho người chơi. Người chơi có thể di chuyển tự do trên sân chơi.

b) Cây

Cây là các cây cối được bố trí xung quanh khu vực chơi, tạo nên ranh giới tự nhiên và làm phong phú thêm cảnh quan. Các cây được thiết kế theo phong cách 3D Stylized với hình dáng cách điệu. Cây chỉ đóng vai trò trang trí thuần túy, không tham gia vào cơ chế tương tác, nhưng góp phần quan trọng trong việc tạo nên chiều sâu hình ảnh và bầu không khí thư giãn cho trò chơi.

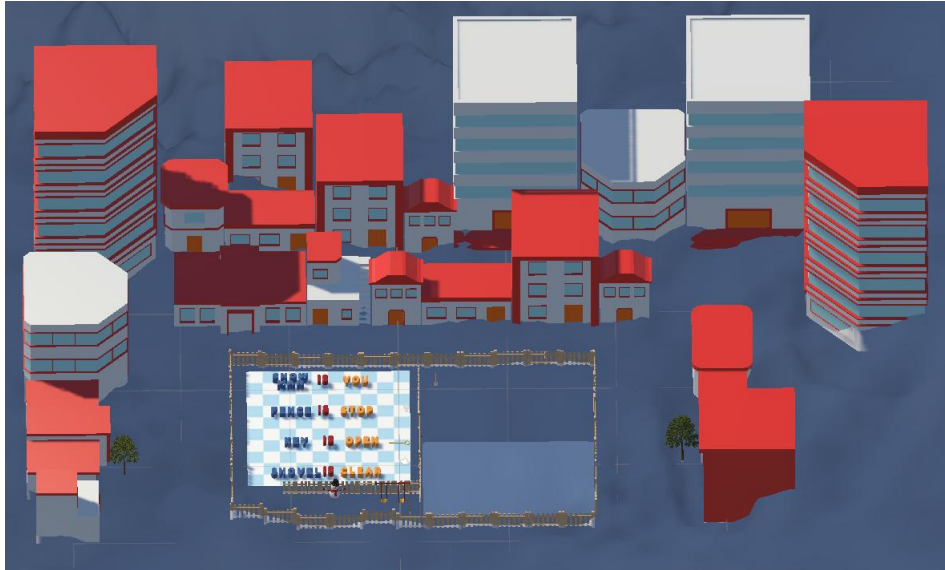


Hình 2.12. Một hàng cây xuất hiện trong trò chơi

c) Các tòa nhà

Các tòa nhà và công trình đô thị được bố trí xung quanh khu vực chơi, góp phần xây dựng bối cảnh khu vui chơi trong lòng thành phố. Các tòa nhà được thiết kế theo phong cách 3D Stylized, hài hòa với tổng thể đồ họa của game và

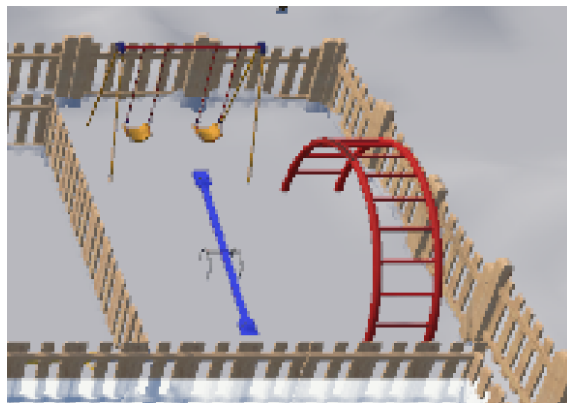
tạo cảm giác người chơi đang thực sự ở giữa một khu đô thị mùa đông nhộn nhịp. Tương tự như cây, các tòa nhà chỉ đóng vai trò trang trí và không ảnh hưởng đến cơ chế gameplay.



Hình 2.13. Các tòa nhà xuất hiện trong trò chơi

d) Các trò chơi ở sân chơi

Các trò chơi ở sân chơi là tập hợp các thiết bị vui chơi đặc trưng được bố trí trong khu vực sân chơi, bao gồm bập bênh, cầu trượt, khung leo trèo, vòm leo và xích đu. Tất cả được thiết kế theo phong cách 3D Stylized với màu sắc tươi sáng – tạo nên hình ảnh khu vui chơi sinh động và đáng yêu. Các trò chơi không có chức năng tương tác nhưng đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố bối cảnh và tạo nên sức hút thẩm mỹ riêng.



Hình 2.14. Một số đồ chơi xuất hiện trong trò chơi

2.2.4. Các cơ chế của game

2.2.4.1. Cơ chế di chuyển

Người chơi sử dụng các phím WASD hoặc phím mũi tên để di chuyển Snowman trong không gian game. Tại khu vực bàn cờ khối chữ, Snowman di chuyển linh hoạt để tiếp cận và đẩy các khối chữ. Khi sang khu vực dọn tuyết, Snowman tự động dọn lớp tuyết thường khi di chuyển qua mà không cần thao tác thêm. Nếu đứng yên, trạng thái bàn cờ không thay đổi; nhưng khi di chuyển liên tục, người chơi mở ra nhiều cơ hội tương tác với môi trường xung quanh.

2.2.4.2. Đẩy khối chữ

Khi Snowman tiếp cận một khối chữ và di chuyển vào hướng đó, khối chữ sẽ được đẩy sang ô liền kề theo đúng hướng di chuyển. Ngay khi các khối chữ tạo thành cú pháp hợp lệ theo dạng [Object] + Is + [Property], luật chơi sẽ được cập nhật tức thì và áp dụng ngay lập tức lên toàn bộ màn chơi. Ngược lại, khi cú pháp bị phá vỡ do khối chữ bị đẩy lệch khỏi hàng, hiệu ứng của quy tắc đó cũng biến mất ngay lập tức. Khối chữ luôn giữ nguyên vị trí mới cho đến khi người chơi tác động tiếp theo.

2.2.4.3. Dọn tuyết

Cơ chế dọn tuyết được chia thành hai cấp độ tương ứng với hai loại tuyết trong game. Với tuyết thường, Snowman chỉ cần di chuyển qua là tự động dọn sạch mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Với tuyết dày, người chơi bắt buộc phải đồng thời sở hữu xẻng xúc tuyết và duy trì quy tắc “Shovel is Clear” trên bàn cờ. Tuyết đã dọn sẽ không xuất hiện lại, và tiến trình dọn tuyết được lưu giữ nguyên khi người chơi di chuyển sang khu vực khác.

2.2.4.4. Thu thập vật phẩm

Snowman tự động thu thập vật phẩm khi di chuyển vào vị trí của chúng. Xẻng xúc tuyết khi được nhặt sẽ biến mất và kích hoạt khả năng dọn tuyết dày cho người chơi, với điều kiện quy tắc “Shovel is Clear” đang bật. Chìa khóa khi được nhặt sẽ biến mất và được lưu vào tay người chơi, dùng để mở cửa khi

kết hợp với quy tắc “Key is Open”. Lưu ý rằng nếu quy tắc “Shovel is You” đang bật, xẻng xúc tuyết sẽ trở thành thực thể di chuyển và không thể bị nhặt lên như vật phẩm thông thường.

2.2.4.5. Mở cửa

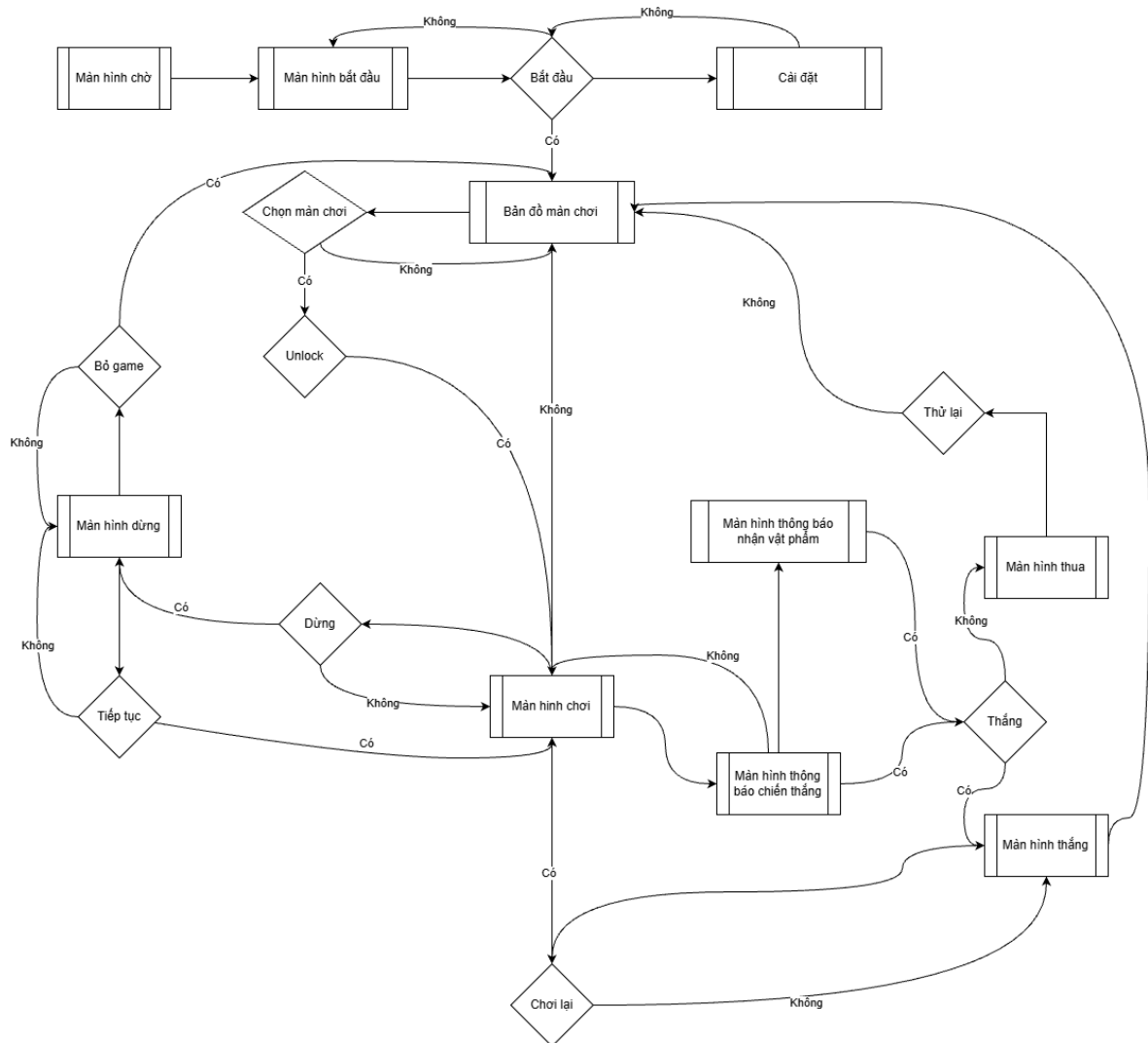
Khi Snowman tiếp cận Door, cửa sẽ tự động mở nếu thỏa mãn một trong hai điều kiện: người chơi đang sở hữu Key và quy tắc “Key is Open” đang active, hoặc quy tắc “Snowman is Open” đang được ghép trên bàn cờ. Nếu không thỏa mãn bất kỳ điều kiện nào, cửa sẽ giữ nguyên trạng thái đóng và người chơi cần quay lại bàn cờ để tìm cách giải quyết.

2.2.4.6. Thu thập vật phẩm

Khi người chơi hoàn thành dọn sạch từ 90% tuyết trở lên trong một level, vật phẩm tương ứng sẽ được trao như một phần thưởng thành tích. Mỗi level chính có một vật phẩm riêng, thu thập đủ cả bốn sẽ mở khóa level ẩn đặc biệt.

2.3. Thiết kế giao diện

2.3.1. Sơ đồ Flowchart



Hình 2.15. Sơ đồ Flowchart của game

2.3.2. Mô tả

2.3.2.1. Màn hình chờ

Màn hình chờ là nơi đầu tiên xuất hiện khi khởi động game, thường mang tính giới thiệu và tạo ấn tượng ban đầu. Hình ảnh, logo và hiệu ứng được trình bày để thu hút người chơi, đồng thời thể hiện phong cách và chủ đề tổng thể của trò chơi.

2.3.2.2. Màn hình bắt đầu

Màn hình bắt đầu hiển thị sau phần mở, cung cấp lựa chọn cơ bản như “Bắt đầu chơi”, “Chơi tiếp”, “Tùy chọn” và “Thoát”. Đây là điểm chuyển tiếp từ phần giới thiệu sang trải nghiệm thực tế, giúp người chơi dễ dàng truy cập vào nội dung chính.

2.3.2.3. Bản đồ màn chơi

Bản đồ màn chơi đóng vai trò như một giao diện trực quan thể hiện tiến trình. Người chơi có thể nhìn thấy các khu vực, màn chơi đã mở khóa và những phần chưa thể tiếp cận. Bản đồ tạo cảm giác hành trình và định hướng cho quá trình khám phá.

2.3.2.4. Màn hình game

Màn hình trò chơi là nơi diễn ra toàn bộ hoạt động chính của trò chơi. Người chơi điều khiển nhân vật, tương tác với môi trường, vượt qua thử thách và hoàn thành mục tiêu. Đây là phần cốt lõi, quyết định trải nghiệm và sự hấp dẫn của trò chơi.

2.3.2.5. Màn hình dừng

Màn hình dừng xuất hiện khi người chơi tạm ngừng trò chơi. Các lựa chọn bao gồm tiếp tục, cài đặt và thoát, giúp người chơi kiểm soát tiến trình mà không mất dữ liệu.

2.3.2.6. Màn hình thông báo chiến thắng

Màn hình thông báo chiến thắng xuất hiện khi người chơi dọn sạch được ít nhất 40% tuyết. Giao diện hiển thị câu hỏi “Bạn có muốn qua màn không?” kèm hai lựa chọn: chọn “Màn tiếp” để kết thúc level và chuyển sang màn hình kết quả, hoặc chọn “Chơi tiếp” để tiếp tục dọn tuyết với nút “Bỏ qua” xuất hiện ở góc trên màn hình.

2.3.2.7. Màn hình nhận vật phẩm

Màn hình nhận vật phẩm xuất hiện khi người chơi dọn sạch từ 90% tuyết trở lên. Giao diện hiển thị hình ảnh 3D của vật phẩm xoay liên tục cùng tên của vật phẩm đó. Người chơi có thể chọn “Chơi tiếp” để tiếp tục hoặc “Màn tiếp” để kết thúc level. Vật phẩm được lưu lại và khi thu thập đủ 4 Rune, level ẩn sẽ được mở khóa.

2.3.2.8. Màn hình thắng

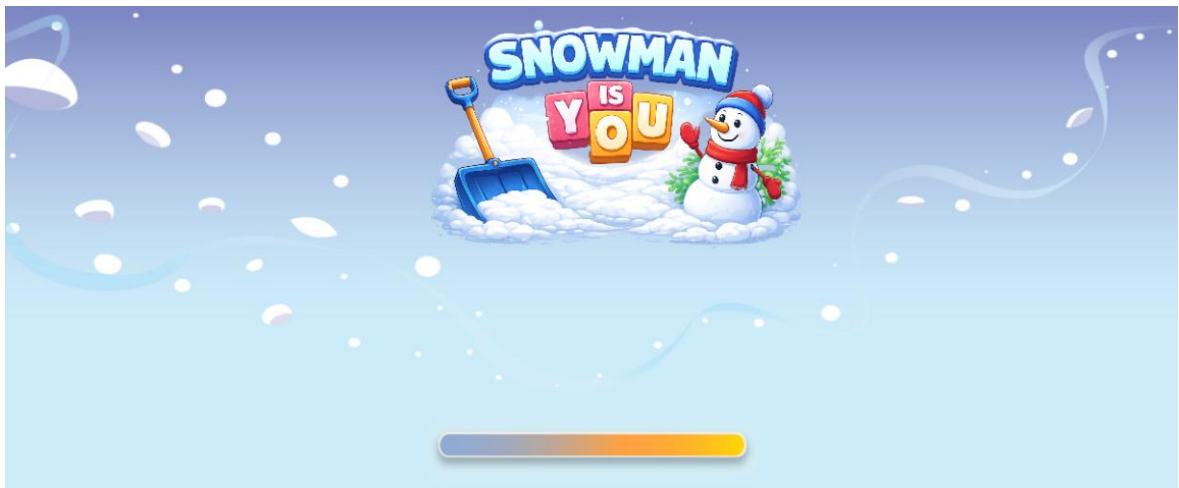
Màn hình thắng hiển thị khi người chơi hoàn thành mục tiêu của màn chơi. Thông tin về phần thưởng hoặc thành tích được trình bày, tạo cảm giác thành công và khuyến khích tiếp tục chơi.

2.3.2.9. Màn hình thua

Màn hình thua xuất hiện khi người chơi thất bại. Thông điệp mang tính nhắc nhở hoặc khuyến khích thử lại, đồng thời có thể hiển thị lựa chọn quay lại hoặc bắt đầu lại từ đầu. Đây là yếu tố duy trì động lực và thử thách trong game.

2.3.3. Giao diện các màn hình

2.3.3.1. Màn hình chờ



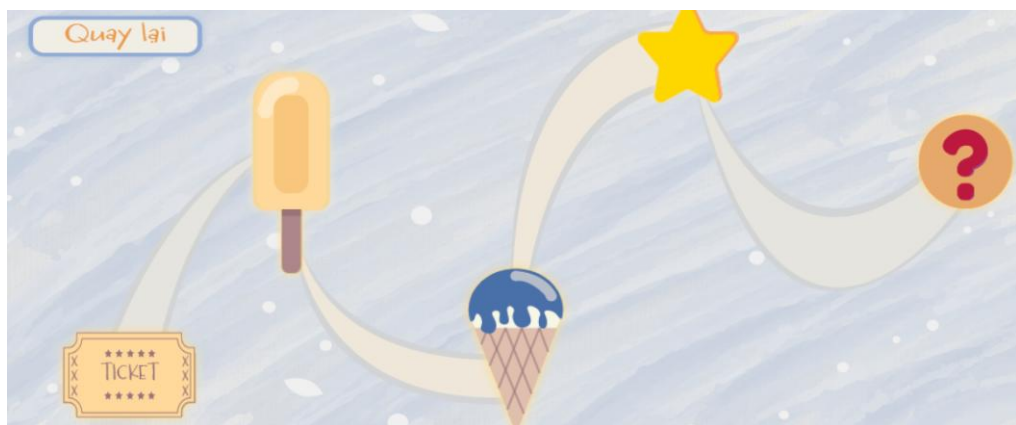
Hình 2.16. Màn hình chờ của trò chơi

2.3.3.2. Màn hình bắt đầu



Hình 2.17. Màn hình bắt đầu của trò chơi

2.3.3.3. Bản đồ màn chơi



Hình 2.18. Màn hình chọn màn chơi của trò chơi

2.3.3.4. Màn hình chơi

a) Màn hình chơi level 1



Hình 2.19. Màn hình chơi level 1

b) Màn hình chơi level 2



Hình 2.20. Màn hình chơi level 2

c) Màn hình chơi level 3



Hình 2.21. Màn hình chơi level 3

d) Màn hình chơi level 4



Hình 2.22. Màn hình chơi level 4

e) Màn chơi level ẩn



Hình 2.23. Màn hình chơi level ẩn

2.3.3.5. Màn hình tạm dừng



Hình 2.24. Màn hình cài đặt trong trò chơi

2.3.3.6. Màn hình thông báo chiến thắng



Hình 2.25. Màn hình thông báo chiến thắng của trò chơi

2.3.3.7. Màn hình thông báo nhận vật phẩm



Hình 2.26. Màn hình thông báo nhận vật phẩm

2.3.3.8. Màn hình chiến thắng



Hình 2.27. Màn hình chiến thắng của trò chơi

2.3.3.9. Màn hình thất bại



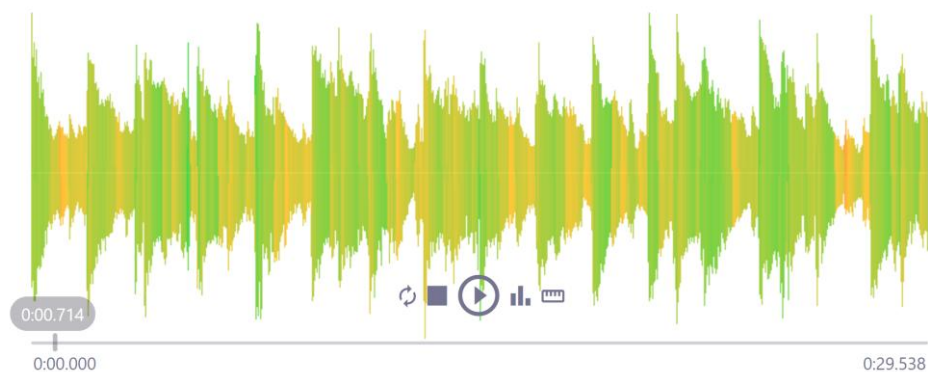
Hình 2.28. Màn hình thất bại của trò chơi

2.4. Thiết kế âm thanh

2.4.1. Âm nhạc

Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng bầu không khí và cảm xúc cho trò chơi, đặc biệt với một tựa game puzzle mang định hướng thư giãn như Snowman is You. Nhạc nền được lựa chọn là bản nhạc theo phong cách Christmas Jazz, kết hợp giữa giai điệu jazz ấm áp và màu sắc âm nhạc mùa Giáng sinh đặc trưng, tạo nên không khí vừa vui tươi vừa dễ chịu. Đây là lựa chọn phù hợp với bối cảnh khu vui chơi mùa đông của game, giúp người chơi dễ dàng hòa mình vào không gian câu đố mà không bị phân tâm bởi âm nhạc quá sôi động hay kịch tính.

Về mặt điều khiển, người chơi có thể chủ động bật hoặc tắt nhạc nền thông qua nút bật/tắt được tích hợp trong giao diện cài đặt của game. Tính năng này đảm bảo trải nghiệm cá nhân hóa cho từng người chơi – những ai muốn tập trung hoàn toàn vào câu đố hoặc thích nghe nhạc riêng trong khi chơi đều có thể dễ dàng điều chỉnh theo sở thích của mình mà không ảnh hưởng đến các yếu tố khác trong game.



Christmas Jazz (loop ver.3)

Hình 2.29. Bản nhạc nền Christmas Jazz (Nguồn tải: Freesound.org)

2.4.2. Hiệu ứng âm thanh

Âm thanh hiệu ứng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp phản hồi trực tiếp cho người chơi, giúp mỗi hành động trong game trở nên rõ ràng và có

chiều sâu hơn. Trong Snowman is You, các hiệu ứng âm thanh được thiết kế để phù hợp với bối cảnh mùa đông và tính chất của từng hành động cụ thể.

Khi di chuyển trong bàn cờ, mỗi lần Snowman nhảy từng ô một sẽ phát ra âm thanh bước chân nhẹ trên tuyết, tạo cảm giác nhân vật đang di chuyển có trọng lượng và phản hồi rõ ràng cho người chơi sau mỗi thao tác nhấn phím. Khi đẩy khối chữ, một âm thanh va chạm khối gỗ được phát ra, giúp người chơi nhận biết ngay hành động đẩy đã được thực hiện thành công. Đối với hệ thống dọn tuyết, light snow và heavy snow được phân biệt bằng hai hiệu ứng âm thanh khác nhau – light snow sử dụng âm thanh xào xạc nhẹ nhàng, trong khi heavy snow sử dụng âm thanh nặng và dày hơn để phản ánh độ dày của lớp tuyết cần dọn. Khi cửa được mở thành công, một âm thanh cọt kẹt đặc trưng của bản lề gỗ vang lên, báo hiệu người chơi đã hoàn thành điều kiện mở khóa và có thể tiến vào khu vực tiếp theo.

Toàn bộ âm thanh hiệu ứng được lấy từ kho âm thanh miễn phí [Freesound.org](https://freesound.org), đảm bảo bản quyền sử dụng trong dự án. Người chơi có thể bật hoặc tắt âm thanh hiệu ứng độc lập với nhạc nền thông qua giao diện cài đặt, đảm bảo trải nghiệm cá nhân hóa linh hoạt.

CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ KIỂM THỬ

3.1. Thiết kế đồ họa

3.1.1. Nhân vật chính



Hình 3.1. Nhân vật chính trong trò chơi

Toàn bộ nhân vật được xây từ mesh nguyên thủy. Đầu và thân dùng UV Sphere vì có độ cong đều sẵn. Mũ ghép từ Cylinder, phần vành bo cong bằng Simple Deform (Bend) để tránh cạnh thẳng cứng. Mũi dùng Mesh Cone, mắt và khuy áo dùng Cylinder Flatten theo một trục để có độ dẹt tự nhiên. Khăn và găng tay bắt đầu từ Cube, Scale đúng tỉ lệ rồi Extrude từng face để tạo hình.

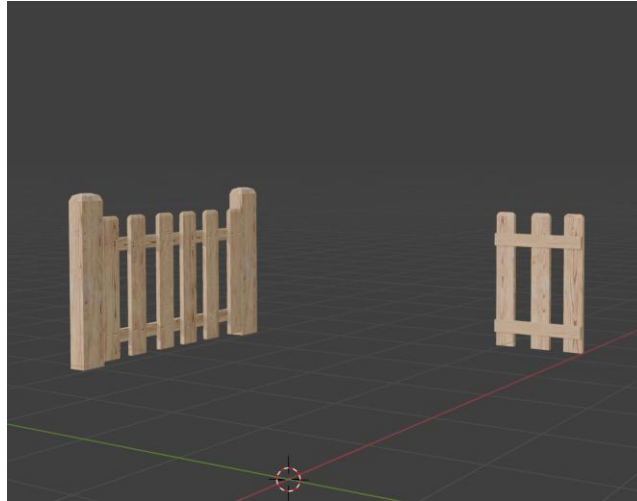
Material gán trong Shader Editor, dùng Principled BSDF với màu cơ bản. Không dùng texture map, chỉ chỉnh Base Color và Roughness.

Rig bắt đầu từ single bone đặt ở trung tâm, tách dần thành body_lower, body_upper, arm_L, hand_L, arm_R và hand_R. Mesh gán vào armature bằng Automatic Weight, sau đó vào Pose Mode kéo thử từng bone để kiểm tra vùng ảnh hưởng có bị chồng chéo không.

Hai clip animation chạy trên cùng một armature. Animation idle có 60 frame: thân scale nhẹ lên 1.02 để gợi cảm giác thở, đầu nghiêng và tay vung

lên rồi trả về bằng keyframe đối xứng. Animation di chuyển có 32 frame: nhân vật nghiêng trái sang phải kết hợp nảy nhẹ theo trục Z để có cảm giác trọng lực.

3.1.2. Hàng rào



Hình 3.2. Hàng rào có cột và hàng rào không có cột

Hàng rào được dựng hoàn toàn từ Cube. Mỗi thanh đứng và thanh ngang là một Cube riêng, Scale theo trục để kéo đúng tỉ lệ rồi đặt vào đúng vị trí. Các thanh được ghép lại bằng cách căn chỉnh thủ công, sau đó dùng Array Modifier để nhân bản nhanh các thanh đứng lặp lại theo hàng.

Material gán trong Shader Editor với Principled BSDF. Base Color dùng màu gỗ sáng, Roughness cao để bề mặt trông thô như gỗ thật, Metallic để 0. Normal Map được kết nối vào để tạo cảm giác vân gỗ nổi lên trên bề mặt mà không cần thêm geometry.

3.1.3. Cửa



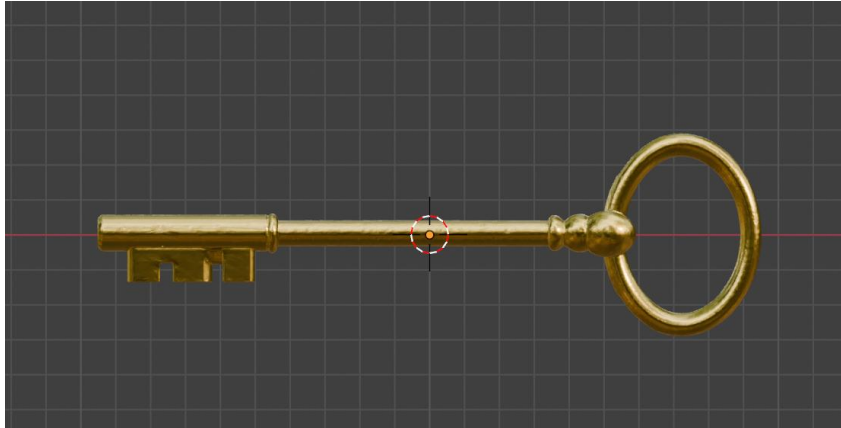
Hình 3.3. Cửa

Cửa dựng tương tự phần hàng rào, toàn bộ từ Cube. Các thanh đứng và ngang của cánh cửa Scale và đặt vị trí thủ công. Bản lề ghép từ Cube làm thân và Cone làm chốt. Tay nắm dùng Cylinder làm trục chính, Extrude thêm face để tạo phần tay cầm ngang.

Dùng chung material gỗ với hàng rào, Principled BSDF với Base Color gỗ sáng, Roughness cao, Metallic 0 và Normal Map tạo vân gỗ. Bản lề và tay nắm dùng material riêng, Base Color tối, Roughness thấp hơn và Metallic tăng lên để trông như kim loại.

Cánh cửa được gán vào một bone riêng, pivot đặt đúng vị trí bản lề để cửa xoay đúng trục. Animation dài 30 frame: từ frame 0 đến frame 30, cánh cửa xoay dần 90 độ theo trục Z. Chỉnh qua Graph Editor để chuyển động mở ra mượt, có ease-in nhẹ ở đầu và ease-out ở cuối thay vì xoay đều cứng.

3.1.4. Chìa khóa



Hình 3.4. Chìa khóa mở cửa

Chìa khóa bắt đầu từ Torus làm phần vòng cầm. Thân chìa dùng Cube kéo dài theo trục, Extrude từng face để tạo phần răng cửa ở đầu chìa. Phần nối giữa vòng và thân được tạo bằng cách Extrude thêm từ Cube và Scale cho khớp với Torus.

Principled BSDF với Base Color vàng, Metallic để 1, Roughness thấp để bề mặt bóng như kim loại mạ vàng.

3.1.5. Xẻng xúc tuyết

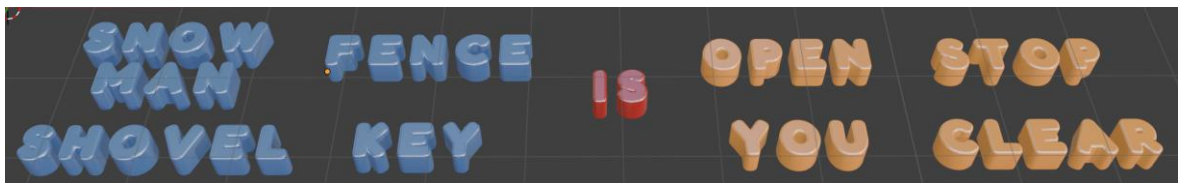


Hình 3.5. Xẻng xúc tuyết

Phần xẻng dựng từ Cube, Extrude và Scale từng face để tạo hình lưới xẻng, dùng Mirror Modifier để đảm bảo hai bên đối xứng hoàn toàn. Phần cán tay cũng là Cube kéo dài theo trục, Extrude thẳng lên và Scale nhỏ lại cho đúng tỉ lệ.

Lưới xẻng dùng Principled BSDF màu xám, Roughness trung bình, Metallic tăng để trông như sắt. Cán tay dùng màu nâu gỗ, Roughness cao, Metallic để 0.

3.1.6. Các khối chữ



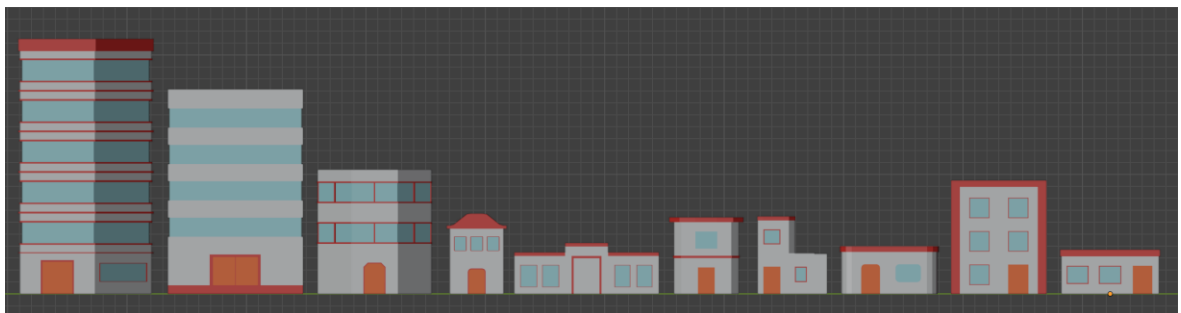
Hình 3.6. Các khối chữ sử dụng trong trò chơi

Các khối chữ tạo bằng Text Object trong Blender, chỉnh font, size và khoảng cách ký tự trực tiếp trong thuộc tính. Sau khi hoàn thiện, toàn bộ text được Convert to Mesh để có thể chỉnh sửa geometry và gán material như object thông thường.

Principled BSDF với màu cơ bản cho từng nhóm chữ, Metallic để 0, Roughness tăng nhẹ để bề mặt trông mờ mịn, IOR để 2.600.

3.1.7. Các phần tử trang trí

3.1.7.1. Các tòa nhà



Hình 3.7. Các tòa nhà trang trí

Các tòa nhà đều dựng từ Cube làm khối chính. Dùng Ctrl+R để thêm Loop Cut, tạo các đường chia mặt làm ranh giới cho cửa sổ, cửa ra vào và các chi tiết trang trí trên facade. Từ các loop cut đó, vào Edit Mode chọn từng face rồi Extrude để tạo độ lồi lõm nhẹ cho cửa sổ và khung viền.

Các mặt được gán màu trực tiếp trong Edit Mode bằng cách chọn từng face và assign material slot tương ứng. Tất cả dùng Principled BSDF với màu cơ bản, Roughness cao, Metallic để 0.

3.1.7.2. Các đồ chơi ở sân chơi



Hình 3.8. Các đồ chơi ở sân chơi

Tất cả đồ chơi sân chơi đều dựng từ primitive cơ bản. Cylinder làm các thanh đỡ, trụ đứng và khung. Cube làm mặt phẳng, bệ đỡ và các thanh ngang. Extrude và Scale để kéo hình theo từng bộ phận, Simple Deform (Bend) để uốn cong các phần cần bo như mặt trượt và tay vịn.

- Thanh trượt: mặt trượt dùng Cube Extrude kéo dài rồi Bend để tạo độ cong từ trên xuống. Phần khung và cầu thang dùng Cylinder và Cube ghép lại.
- Xích đu: khung chữ A dùng Cylinder nghiêng góc hai bên, thanh ngang nối trên đỉnh. Dây xích dùng một chuỗi Cylinder nhỏ, ghế ngồi dùng Cube Extrude mỏng.

- Bập bênh: thanh bập bênh là Cube kéo dài, trụ giữa dùng Cylinder, tay cầm hai đầu dùng Cylinder nhỏ uốn cong bằng Bend.
- Thang leo: các thanh dọc và ngang đều là Cylinder, căn đều khoảng cách rồi nhân bản bằng Array Modifier.
- Ống trượt xoắn: dùng Cylinder làm profile, sau đó áp Screw Modifier để tạo hình xoắn ốc theo trục, chỉnh số vòng xoắn và bán kính cho ra hình dạng mong muốn.

3.1.8. Các hiệu ứng khác

3.1.8.1. Hiệu ứng tuyết rơi



Hình 3.9. Hiệu ứng tuyết rơi có trong trò chơi

Hiệu ứng tuyết rơi được xây dựng bằng Unity Particle System, tạo cảm giác không gian mùa đông liên tục trong suốt quá trình chơi.

Particle System được cấu hình với Duration 5 giây và Looping bật để hiệu ứng chạy liên tục không ngắt quãng. Start Lifetime 5, Start Speed 3 và Start Size 0.1 tạo ra các hạt tuyết nhỏ rơi với tốc độ vừa phải, phù hợp với không khí thư giãn của game. Start Color để trắng, Max Particles 1000 đảm bảo mật độ tuyết đủ dày mà không ảnh hưởng đến hiệu năng. Gravity Modifier để 0, thay vào đó dùng Velocity over Lifetime để kiểm soát hướng và tốc độ rơi tự nhiên hơn so với trọng lực vật lý. Simulation Space để Local giúp hiệu ứng bám theo

GameObject, Play On Awake bật để tuyết rơi ngay khi scene khởi động mà không cần gọi thêm code.

3.1.8.2. Hiệu ứng bóng nổ (Pop Effect)



Hình 3.10. Hiệu ứng bóng nổ cho bóng tuyết

Hiệu ứng nổ được xây dựng bằng Unity Particle System, phân biệt hai loại tương ứng với hai trường hợp trong game: nổ nhỏ khi cầu tuyết bị vỡ nhẹ và nổ to khi cầu tuyết nổ tung hoàn toàn sau khi dọn sạch heavy snow.

Cả hai hiệu ứng đều được cấu hình với Looping tắt và Play On Awake tắt, thay vào đó được kích hoạt thủ công qua script khi sự kiện xảy ra. Hạt được bắn ra theo mọi hướng bằng Shape dạng Sphere, tạo cảm giác vụ nổ lan tỏa tự nhiên. Start Color dùng trắng và xanh nhạt để giữ thẩm mỹ mùa đông nhất quán với phần còn lại của game.

Hiệu ứng nổ nhỏ dùng số lượng hạt ít, Start Size nhỏ, Start Speed thấp và Start Lifetime ngắn. Hạt tan biến nhanh, phù hợp với các va chạm nhẹ. Hiệu ứng nổ to dùng Max Particles lớn hơn, Start Size đa dạng, Start Speed cao hơn và Start Lifetime dài hơn để hạt bay xa và tồn tại lâu hơn trước khi biến mất. Gravity Modifier tăng nhẹ để hạt rơi xuống tự nhiên sau khi bắn ra, tạo cảm giác vật lý chân thực hơn.

3.2. Lập trình điều khiển

3.2.1. Lập trình thanh Loading Bar

Loading Bar là thanh chờ ở màn hình chờ đơn giản, tự động chạy khi game bắt đầu và chuyển sang màn hình bắt đầu khi thanh tải đầy. Thanh loading chạy theo thời gian với tốc độ cố định thay vì tải tài nguyên thực sự.

Script khai báo hai thành phần: innerBar là Image UI kiểu Fill theo chiều ngang, và speed là tốc độ tăng có thể chỉnh trong Inspector. Trong Update(), biến progress tăng dần theo công thức $\text{speed} \times \text{Time.deltaTime}$ để đảm bảo đồng đều bất kể frame rate, sau đó gán vào fillAmount của Image. Khi progress đạt 1, SceneManager.LoadScene("StartScene") được gọi để chuyển scene.

```

1. public class LoadingBar : MonoBehaviour
2. {
3.     public Image innerBar; // gán InnerBar sprite (có bóng ở đầu)
4.     public float speed = 0.3f;
5.     private float progress = 0f;
6.
7.     void Update()
8.     {
9.         progress += speed * Time.deltaTime;
10.        // Tăng progress tự động
11.        progress += speed * Time.deltaTime;
12.        if (progress > 1f)
13.        {
14.            progress = 1f;
15.            // Khi đầy thì chuyển scene
16.            SceneManager.LoadScene("StartScene");
17.        }
18.        // Thanh chạy
19.        innerBar.fillAmount = progress;
20.    }
21. }

```

3.2.2. Lập trình điều khiển màn hình bắt đầu

Màn hình bắt đầu gồm bốn lựa chọn: bắt đầu mới, tiếp tục, cài đặt và thoát. Nút "Tiếp tục" ẩn/hiện tự động dựa trên UnlockedLevel đọc từ PlayerPrefs trong Start(), chỉ hiện khi người chơi đã qua ít nhất một level.

Nút "Bắt đầu" reset toàn bộ tiến trình qua GameData.ResetAll() và ProgressManager.ResetProgress() rồi chuyển sang Level 1. Nút "Tiếp tục" đọc level cao nhất đã mở và chuyển thẳng đến đó. Nút "Cài đặt" load scene SettingsInGame theo dạng Additive chồng lên scene hiện tại, đặt

`Time.timeScale = 0` để tạm dừng game mà không mất trạng thái. Nút "Thoát" gọi `Application.Quit()`.

```

1. void Start()
2. {
3.     int unlockedLevel = PlayerPrefs.GetInt("UnlockedLevel", 1);
4.     btnContinue.gameObject.SetActive(unlockedLevel > 1);
5. }
6.
7. public void StartGame()
8. {
9.     GameData.ResetAll();
10.    ProgressManager.ResetProgress();
11.    SceneManager.LoadScene("Level1");
12. }
13.
14. public void ContinueGame()
15. {
16.     int unlockedLevel = PlayerPrefs.GetInt("UnlockedLevel", 1);
17.     SceneManager.LoadScene("Level" + unlockedLevel);
18. }
19.
20. public void OpenSettingsInGame()
21. {
22.     Time.timeScale = 0f;
23.     SceneManager.LoadScene("SettingsInGame", LoadSceneMode.Additive);
24. }
25.
26. public void ExitGame()
27. {
28.     Application.Quit();
29. }

```

3.2.3. Lập trình điều khiển quản lý tiến trình game

`ProgressManager` lưu tiến trình người chơi qua các phiên chơi bằng `PlayerPrefs`, đảm bảo các level đã mở khóa được ghi nhớ kể cả khi thoát game.

`UnlockLevel()` nhận chỉ số level cần mở, so sánh với `UnlockedLevel` hiện tại trong `PlayerPrefs`. Nếu cao hơn thì cập nhật và lưu ngay để tránh mất dữ liệu khi game đóng đột ngột. `LevelCompleted()` được gọi khi người chơi hoàn thành một level, tự động gọi lại `UnlockLevel()` với chỉ số kế tiếp để mở tuần tự từ Level 1 đến Level 4. `ResetProgress()` đặt lại toàn bộ về Level 1, dùng khi bắt đầu game mới hoặc kiểm thử.

```

1. public class ProgressManager : MonoBehaviour
2. {
3.     public static void UnlockLevel(int levelIndex)
4.     {
5.         int currentUnlocked = PlayerPrefs.GetInt("UnlockedLevel", 1);
6.
7.         if (levelIndex > currentUnlocked)
8.         {
9.             PlayerPrefs.SetInt("UnlockedLevel", levelIndex);
10.            PlayerPrefs.Save();
11.        }
12.    }
13.
14.    // Hàm gọi khi thắng màn chơi hiện tại
15.    public static void LevelCompleted(int currentLevel)
16.    {
17.        int nextLevel = currentLevel + 1;
18.        UnlockLevel(nextLevel);
19.    }
20.
21.    // Hàm reset tiến trình (chỉ mở lại Level1)
22.    public static void ResetProgress()
23.    {
24.        PlayerPrefs.SetInt("UnlockedLevel", 1);
25.        PlayerPrefs.Save();
26.    }
27. }

```

3.2.4. Lập trình điều khiển màn hình chọn level

Màn hình chọn level xử lý hai việc: hiển thị đúng trạng thái khóa/mở của từng nút dựa trên tiến trình người chơi, và chuyển vào level khi người chơi nhấn chọn. Cả hai chức năng được gộp vào một script duy nhất để đơn giản hóa quản lý giao diện.

Trong Start(), script đọc UnlockedLevel từ PlayerPrefs, sau đó duyệt qua các GameObject từ "Level1" đến "Level5", tìm Button tương ứng và bật/tắt interactable dựa trên chỉ số level. Các level đã mở cho phép người chơi nhấn vào, các level chưa mở bị khóa và không thể tương tác.

Hàm LoadLevel() được gắn vào sự kiện OnClick của từng nút, nhận vào tên scene tương ứng và gọi SceneManager.LoadScene() để chuyển thẳng vào level đó. Cách thiết kế này cho phép mỗi nút chỉ cần truyền đúng tên scene vào hàm mà không cần tạo script riêng cho từng nút.

```

1. public int unlockedLevel = 1; // nhập số level mở ở đây (ví dụ 3)
2.
3. void Start()
4. {
5.     for (int i = 1; i <= unlockedLevel; i++)
6.     {
7.         // Tìm GameObject theo tên (ví dụ "Level1", "Level2"... )
8.         GameObject levelObj = GameObject.Find("Level" + i);
9.
10.        if (levelObj != null)
11.        {
12.            Button btn = levelObj.GetComponent<Button>();
13.            if (btn != null)
14.            {
15.                btn.interactable = true; // mở nút
16.            }
17.        }
18.    }
19.    int totalLevels = 5;
20.    for (int i = unlockedLevel + 1; i <= totalLevels; i++)
21.    {
22.        GameObject levelObj = GameObject.Find("Level" + i);
23.        if (levelObj != null)
24.        {
25.            Button btn = levelObj.GetComponent<Button>();
26.            if (btn != null)
27.            {
28.                btn.interactable = false; // khóa nút
29.            }
30.        }
31.    }
32. }
33.
34. public void LoadLevel(string levelName)
35. {
36.     SceneManager.LoadScene(levelName);
37. }

```

3.2.5. Lập trình điều khiển âm nhạc

Hệ thống gồm hai script: MusicManager quản lý logic phát nhạc, MusicToggleUI xử lý toggle trong cài đặt. Singleton kết hợp DontDestroyOnLoad giữ nhạc liên tục khi chuyển scene.

Trong Awake(), MusicManager kiểm tra Instance đã tồn tại chưa, nếu rồi thì hủy GameObject mới, đảm bảo chỉ có một instance duy nhất. SetMusic() khi bật sẽ gọi UnPause() hoặc Play() tùy trạng thái hiện tại, khi tắt gọi Pause() thay vì Stop() để giữ vị trí phát.

MusicToggleUI đồng bộ toggle với AudioSource trong Start(), sau đó dùng onValueChanged để gọi MusicManager.Instance.SetMusic() mỗi khi người chơi thay đổi.

```

1. void Awake()
2. {
3.     if (Instance == null)
4.     {
5.         Instance = this;
6.         DontDestroyOnLoad(gameObject);
7.     }
8.     else
9.     {
10.        Destroy(gameObject);
11.    }
12. }
13.
14. public void SetMusic(bool isOn)
15. {
16.     if (isOn)
17.     {
18.         audioSource.UnPause();
19.         if (audioSource.time == 0f) audioSource.Play();
20.     }
21.     else
22.     {
23.         audioSource.Pause();
24.     }
25. }
26.
27. void Start()
28. {
29.     toggle.isOn = MusicManager.Instance.audioSource.isPlaying;
30.     toggle.onValueChanged.AddListener(OnToggleChanged);
31. }
32.
33. void OnToggleChanged(bool isOn)
34. {
35.     MusicManager.Instance.SetMusic(isOn);
36. }

```

3.2.6. Lập trình điều khiển hiệu ứng âm thanh

Hệ thống gồm hai script: SoundManager quản lý logic phát âm thanh hiệu ứng, SoundToggleUI xử lý toggle trong cài đặt. Singleton kết hợp DontDestroyOnLoad đảm bảo SoundManager tồn tại xuyên suốt các scene.

SoundManager lưu trữ các AudioClip riêng biệt cho từng sự kiện: bước chân trong bàn cờ, đẩy khối chữ, dọn light snow, dọn heavy snow và mở cửa. Các hàm PlayFootstep(), PlayPush(), PlayLightSnow(), PlayHeavySnow() và PlayOpenGate() được gọi trực tiếp từ các script tương ứng thông qua SoundManager.Instance. SoundToggleUI đồng bộ toggle với trạng thái âm thanh trong Start(), dùng onValueChanged để bật tắt toàn bộ hiệu ứng.


```

1. void Awake()
2. {
3.     if (Instance == null)
4.     {
5.         Instance = this;
6.         DontDestroyOnLoad(gameObject);
7.     }
8.     else
9.     {
10.        Destroy(gameObject);
11.    }
12. }
13.
14. public void PlayFootstep()
15. {
16.     audioSource.PlayOneShot(footstepClip);
17. }
18.
19. public void PlayPush()
20. {
21.     audioSource.PlayOneShot(pushClip);
22. }
23.
24. public void PlayLightSnow()
25. {
26.     audioSource.PlayOneShot(lightSnowClip);
27. }
28.
29. public void PlayHeavySnow()
30. {
31.     audioSource.PlayOneShot(heavySnowClip);
32. }
33.
34. public void PlayOpenGate()
35. {
36.     audioSource.PlayOneShot(openGateClip);
37. }
38.
39. void Start()
40. {
41.     toggle.isOn = SoundManager.Instance.audioSource.isPlaying;
42.     toggle.onValueChanged.AddListener(OnToggleChanged);
43. }
44.
45. void OnToggleChanged(bool isOn)
46. {
47.     SoundManager.Instance.SetSound(isOn);
48. }
49.

```

3.2.7. Lập trình điều khiển di chuyển ngoài khu vực bàn cờ

Khi Snowman đứng ngoài bàn cờ, nhân vật di chuyển mượt liên tục khi giữ phím. MoveSmooth() kiểm tra entity nào có quy tắc YOU active rồi truyền vào MoveSmoothEntity(). Tại đây, Raycast theo hai trục X và Z để phát hiện Fence is Stop: nếu chặn theo Z thì block toàn bộ, nếu chặn theo X thì chỉ loại

thành phần X. Snowman di chuyển qua `rb.MovePosition()`, các entity khác cập nhật `transform.position` trực tiếp.

```

1. void MoveSmooth()
2. {
3.     if (moveDir == Vector3.zero) return;
4.     if (RuleManager.Instance == null) return;
5.
6.     if (RuleManager.Instance.IsYou("Snowman"))
7.         MoveSmoothEntity(transform, moveDir, isPlayer: true);
8.
9.     if (RuleManager.Instance.IsYou("Shovel") && shovelObject != null)
10.        MoveSmoothEntity(shovelObject.transform, moveDir, isPlayer: false);
11.
12.    if (RuleManager.Instance.IsYou("Fence"))
13.        foreach (GameObject fence in fenceObjects)
14.            if (fence != null)
15.                MoveSmoothEntity(fence.transform, moveDir, isPlayer: false);
16. }
17.
18. void MoveSmoothEntity(Transform entity, Vector3 dir, bool isPlayer)
19. {
20.     if (isPlayer)
21.     {
22.         Vector3 pushDir = new Vector3(0, 0, dir.z).normalized;
23.         if (pushDir != Vector3.zero)
24.         {
25.             Ray ray = new Ray(entity.position + Vector3.up * 0.5f, pushDir);
26.             if (Physics.Raycast(ray, out RaycastHit hit, 1.5f))
27.                 if (hit.collider.CompareTag("Fence") &&
28.                     RuleManager.Instance.IsStop("Fence"))
29.                     return;
30.             Vector3 sideDir = new Vector3(dir.x, 0, 0).normalized;
31.             if (sideDir != Vector3.zero)
32.             {
33.                 Ray sideRay = new Ray(entity.position + Vector3.up * 0.5f, sideDir);
34.                 if (Physics.Raycast(sideRay, out RaycastHit sideHit, 1.5f))
35.                     if (sideHit.collider.CompareTag("Fence") &&
36.                         RuleManager.Instance.IsStop("Fence"))
37.                         dir = new Vector3(0, 0, dir.z);
38.             }
39.             if (dir == Vector3.zero) return;
40.             rb.MovePosition(entity.position + dir * moveSpeed * Time.deltaTime);
41.             entity.rotation = Quaternion.LookRotation(dir);
42.         }
43.     }
44.     else
45.     {
46.         entity.position += dir * moveSpeed * Time.deltaTime;
47.     }
48. }

```

3.2.8. Lập trình điều khiển di chuyển trong khu vực bàn cờ

Khi Snowman bước vào bàn cờ, vị trí được snap về ô gần nhất qua `grid.SnapToGrid()` và hệ thống chuyển sang di chuyển theo từng ô, mỗi lần bấm phím nhảy đúng 2.5 unit.

MoveGridStep() dùng cờ keyHeld và stepCooldown để đảm bảo mỗi lần bấm chỉ nhảy một bước, ưu tiên một trục tại một thời điểm. Raycast kiểm tra ô phía trước: gặp WordTile thì gọi TryPush() để đẩy khối chữ, gặp Fence is Stop thì chặn. MoveAllYouGridStep() xử lý tương tự cho Shovel khi Shovel is You active.

```

1. void MoveGridStep()
2. {
3.     if (moveDir == Vector3.zero) { keyHeld = false; return; }
4.     if (keyHeld) return;
5.     if (Time.time - lastStepTime < stepCooldown) return;
6.
7.     keyHeld = true;
8.     lastStepTime = Time.time;
9.
10.    Vector3 snappedPos = grid.SnapToGrid(transform.position);
11.
12.    Vector3 step;
13.    if (Mathf.Abs(moveDir.x) >= Mathf.Abs(moveDir.z))
14.        step = new Vector3(Mathf.Sign(moveDir.x) * stepSize, 0, 0);
15.    else
16.        step = new Vector3(0, 0, Mathf.Sign(moveDir.z) * stepSize);
17.
18.    Vector3 checkDir = step.normalized;
19.    Ray ray = new Ray(snappedPos + Vector3.up * 0.5f, checkDir);
20.    if (Physics.Raycast(ray, out RaycastHit hit, stepSize * 1.5f))
21.    {
22.        WordTile tile = hit.collider.GetComponentInParent<WordTile>();
23.        if (tile != null && !tile.TryPush(checkDir)) return;
24.        if (hit.collider.CompareTag("Fence") && RuleManager.Instance.IsStop("Fence"))
25.    }
26.    return;
27.
28.    rb.MovePosition(snappedPos + step);
29.    MoveAllYouGridStep(step, checkDir);
30.    transform.rotation = Quaternion.LookRotation(checkDir);
31. }
32. void MoveAllYouGridStep(Vector3 step, Vector3 checkDir)
33. {
34.     if (RuleManager.Instance.IsYou("Shovel") && shovelObject != null)
35.     {
36.         Vector3 shovelSnapped = grid.SnapToGrid(shovelObject.transform.position);
37.         Ray ray = new Ray(shovelSnapped + Vector3.up * 0.5f, checkDir);
38.         if (Physics.Raycast(ray, out RaycastHit hit, stepSize * 0.8f))
39.         {
40.             WordTile tile = hit.collider.GetComponentInParent<WordTile>();
41.             if (tile != null) tile.TryPush(checkDir);
42.             if (hit.collider.CompareTag("Fence") && RuleManager.Instance.IsStop("Fence"))
43.         }
44.         return;
45.         shovelObject.transform.position = shovelSnapped + step;
46.     }
47. }

```

3.2.9. Lập trình điều khiển Wordboard

WordBoard được điều khiển qua GridPlayer và GridManager. GridPlayer dùng collider của WordBoard để phát hiện Snowman bước vào/ra, GridManager cung cấp hệ thống snap tọa độ để Snowman và khối chữ luôn nằm chính giữa ô.

Mỗi frame, IsInWordBoard() kiểm tra vị trí Snowman trong bounds collider và chuyển giữa MoveGridStep() hoặc MoveSmooth() tương ứng. Khi Snowman lần đầu bước vào bàn cờ, grid.SnapToGrid() được gọi để căn vị trí về ô gần nhất. GridManager tính offset dựa trên tọa độ thực của WordBoard để grid Snowman và khối chữ luôn khớp nhau.

```

1. [Header("Word Board")]
2. public Collider wordBoardCollider;
3. public float stepSize = 2.5f;
4.
5. bool IsInWordBoard()
6. {
7.     if (wordBoardCollider == null) return false;
8.     return wordBoardCollider.bounds.Contains(transform.position);
9. }
10.
11. void Update()
12. {
13.     ReadInput();
14.     bool inBoard = IsInWordBoard();
15.
16.     if (inBoard && !wasInBoard)
17.     {
18.         Vector3 snapped = grid.SnapToGrid(transform.position);
19.         transform.position = new Vector3(snapped.x, transform.position.y, snapped.z);
20.     }
21.     wasInBoard = inBoard;
22.
23.     if (inBoard)
24.         MoveGridStep();
25.     else
26.         MoveSmooth();
27. }
28.
29. public Vector3 SnapToGrid(Vector3 pos)
30. {
31.     float originX = 312.5f; // tọa độ X của WordBoard
32.     float originZ = 260f;   // tọa độ Z của WordBoard
33.
34.     float x = Mathf.Round((pos.x - originX) / cellSize) * cellSize + originX;
35.     float z = Mathf.Round((pos.z - originZ) / cellSize) * cellSize + originZ;
36.     return new Vector3(x, pos.y, z);
37. }

```

3.2.10. Lập trình điều khiển tuyết

SnowManager dùng RenderTexture làm snow mask và custom shader để vẽ/xóa tuyết theo thời gian thực, phân biệt hai vùng: tuyết thường và dày.

Awake() khởi tạo RenderTexture fill trắng toàn bộ và gán vào snow material. Start() đếm tổng điểm grid trong snowZone và heavySnowZone làm mốc tính phần trăm đã dọn. TrackPosition() kiểm tra vị trí entity: nếu trong heavySnowZone thì cần thêm điều kiện playerHasShovel và Shovel is Clear mới gọi Paint(), nếu trong tuyết thường thì gọi Paint() trực tiếp khi đang di chuyển. CheckSnowRemaining() đọc RenderTexture về CPU mỗi 0.5 giây để tính ClearedPercent.

```

1. public float ClearedPercent
2. {
3.     get
4.     {
5.         if (totalPixelsInitial <= 0f) return 0f;
6.         if (totalRemaining < 0f) return 0f;
7.         return Mathf.Clamp01(1f - totalRemaining / totalPixelsInitial) * 100f;
8.     }
9. }
10.
11. public void TrackPosition(Vector3 worldPos, bool isMoving)
12. {
13.     if (!IsInZone(worldPos, snowZoneCollider)) return;
14.     bool inHeavy = IsInZone(worldPos, heavySnowZoneCollider);
15.     if (inHeavy)
16.     {
17.         if (!playerHasShovel || !isMoving || !RuleManager.Instance.IsClear("Shovel"))
18.             return;
19.         Paint(worldPos, heavyBrushSize);
20.         CheckSnowRemaining();
21.     }
22.     else
23.     {
24.         if (!isMoving) return;
25.         Paint(worldPos, lightBrushSize);
26.         CheckSnowRemaining();
27.     }
28. }
29. void Paint(Vector3 worldPos, float brushSize)
30. {
31.     Vector3 local = worldPos - terrain.transform.position;
32.     paintMat.SetVector("_BrushPos", new Vector4(
33.         local.x / terrain.sizeX,
34.         local.z / terrain.terrainData.size.z, 0, 0));
35.     paintMat.SetFloat("_BrushSize", brushSize / terrain.sizeX);
36.     paintMat.SetFloat("_BrushValue", 0f);
37.     RenderTexture temp = RenderTexture.GetTemporary(snowMaskRT.descriptor);
38.     Graphics.Blit(snowMaskRT, temp, paintMat);
39.     Graphics.Blit(temp, snowMaskRT);
40.     RenderTexture.ReleaseTemporary(temp);
41. }

```

3.2.11. Lập trình điều khiển quy tắc

RuleManager quét vị trí WordTile mỗi frame để phát hiện cú pháp hợp lệ và áp dụng hiệu ứng ngay lập tức.

ParseRules() tìm tất cả WordTile "Is", snap về grid rồi kiểm tra 4 ô liền kề để tìm cặp Noun-Property hợp lệ. Khi tìm thấy cú pháp [Object] Is [Property], Object được thêm vào HashSet tương ứng. ApplyRules() áp dụng hiệu ứng từ các HashSet: ApplyFenceStop() bật/tắt collider của Fence, ApplyShovelPickup() chuyển collider Shovel giữa trigger và non-trigger để kiểm soát khả năng nhặt.

```

1. void ParseRules()
2. {
3.     youSet.Clear(); stopSet.Clear();
4.     openSet.Clear(); clearSet.Clear();
5.
6.     foreach (WordTile tile in FindObjectsOfType<WordTile>())
7.     {
8.         if (tile.word != "Is") continue;
9.         Vector3 pos = grid.SnapToGrid(tile.transform.position);
10.        CheckRule(
11.            GetTileAt(pos + Vector3.right * grid.cellSize),
12.            GetTileAt(pos + Vector3.left * grid.cellSize));
13.        CheckRule(
14.            GetTileAt(pos + Vector3.back * grid.cellSize),
15.            GetTileAt(pos + Vector3.forward * grid.cellSize));
16.    }
17. }
18.
19. void CheckRule(WordTile noun, WordTile prop)
20. {
21.     if (noun == null || prop == null) return;
22.     if (!IsNoun(noun.word) || !IsProp(prop.word)) return;
23.     switch (prop.word)
24.     {
25.         case "You":    youSet.Add(noun.word); break;
26.         case "Stop":   stopSet.Add(noun.word); break;
27.         case "Open":   openSet.Add(noun.word); break;
28.         case "Clear":  clearSet.Add(noun.word); break;
29.     }
30. }
31.
32. void ApplyFenceStop()
33. {
34.     foreach (GameObject fence in GameObject.FindGameObjectsWithTag("Fence"))
35.     {
36.         Collider col = fence.GetComponent<Collider>();
37.         if (col != null) col.enabled = stopSet.Contains("Fence");
38.     }
39. }

```

3.2.12. Lập trình điều khiển khối chữ

WordTile đảm bảo khối chữ luôn đứng grid và xử lý đẩy dây chuyền. Start() snap vị trí về ô gần nhất qua GridManager.SnapToGrid(), Rigidbody set isKinematic và tắt gravity.

TryPush() đệ quy: tính ô đích, nếu có khối chữ khác thì gọi TryPush() trên khối đó trước. Nếu khối phía trước không di chuyển được thì trả về false, chặn toàn bộ chuỗi. Nếu tất cả di chuyển được thì cập nhật vị trí.

```

1. void Start()
2. {
3.     grid = FindObjectOfType<GridManager>();
4.     transform.position = grid.SnapToGrid(transform.position);
5.     var rb = GetComponent<Rigidbody>();
6.     if (rb != null) { rb.isKinematic = true; rb.useGravity = false; }
7. }
8.
9. public bool TryPush(Vector3 dir)
10. {
11.     Vector3 next = grid.SnapToGrid(transform.position + dir * grid.cellSize);
12.     WordTile other = RuleManager.Instance?.GetTileAt(next);
13.     if (other != null && !other.TryPush(dir)) return false;
14.     transform.position = next;
15.     return true;
16. }

```

3.2.13. Lập trình điều khiển xẻng

Ba script phối hợp: ShovelPickup xử lý nhặt vật phẩm, GridPlayer lưu trạng thái hasShovel, SnowManager kiểm tra điều kiện dọn heavy snow.

Khi Snowman di chuyển vào Shovel, OnTriggerEnter() kích hoạt nếu Shovel is You không active, cập nhật hasShovel = true cho GridPlayer và SnowManager rồi hủy GameObject Shovel. TrackPosition() kiểm tra đồng thời playerHasShovel và RuleManager.Instance.IsClear("Shovel") trước khi gọi Paint() trên heavy snow. RuleManager.ApplyShovelPickup() chuyển collider Shovel giữa trigger và non-trigger tùy Shovel is You có active không.

```

1. void OnTriggerEnter(Collider other)
2. {
3.     if (!other.CompareTag("Player")) return;
4.     SnowManager.Instance?.SetHasShovel(true);
5.     GridPlayer player = other.GetComponent<GridPlayer>();
6.     if (player != null) player.hasShovel = true;
7.     Destroy(gameObject);
8. }
9.
10. public void TrackPosition(Vector3 worldPos, bool isMoving)
11. {
12.     if (!IsInZone(worldPos, snowZoneCollider)) return;
13.     bool inHeavy = IsInZone(worldPos, heavySnowZoneCollider);
14.     if (inHeavy)
15.     {
16.         if (!playerHasShovel || !isMoving || !RuleManager.Instance.IsClear("Shovel"))
17.             return;
18.         Paint(worldPos, heavyBrushSize);
19.     }
20. }
21. void ApplyShovelPickup()
22. {
23.     GameObject shovel = GameObject.FindWithTag("Shovel");
24.     if (shovel == null) return;
25.     Collider col = shovel.GetComponent<Collider>();
26.     if (col != null)
27.         col.isTrigger = !youSet.Contains("Shovel");
28. }

```

3.2.14. Lập trình điều khiển Key

KeyPickup xử lý nhặt, GridPlayer lưu hasFinalKey, GateController kiểm tra điều kiện mở cửa. Mở cửa yêu cầu đồng thời cả Key vật phẩm lẫn quy tắc Key is Open.

Khi Snowman di chuyển vào Key, OnTriggerEnter() đặt hasFinalKey = true và hủy GameObject Key. Khi tiếp cận Door, GateController kiểm tra hasFinalKey và RuleManager.Instance.IsOpen("Key") — chỉ khi cả hai thỏa mãn, hoặc Snowman is Open active, cửa mới mở.


```

1. void OnTriggerEnter(Collider other)
2. {
3.     if (other.CompareTag("Key"))
4.     {
5.         hasFinalKey = true;
6.         Destroy(other.gameObject);
7.     }
8. }
9.
10. void OnTriggerEnter(Collider other)
11. {
12.     if (!other.CompareTag("Player")) return;
13.
14.     bool canOpen = (GridPlayer.Instance.hasFinalKey
15.                     && RuleManager.Instance.IsOpen("Key"))
16.                     || RuleManager.Instance.IsOpen("Snowman");
17.
18.     if (canOpen)
19.     {
20.         isOpen = true;
21.         OpenGate();
22.     }
23. }

```

3.2.15. Lập trình điều khiển Shader tuyết

Hệ thống gồm hai shader: SnowTerrain render trực tiếp lên terrain, SnowPaint cập nhật snow mask trên GPU.

SnowTerrain đọc snow mask từ SnowManager, đẩy vertex lên theo trục Y tùy giá trị mask, dùng lerp giữa `_LightSnowHeight` và `_HeavySnowHeight` để tạo độ cao khác nhau giữa hai vùng tuyết. Phần `surf()` blend màu tuyết với texture nền theo giá trị mask, vùng đã dọn hiển thị texture sân chơi sample theo world position. SnowPaint hoạt động như brush shader: tính khoảng cách từ mỗi pixel đến tâm brush, dùng `smoothstep()` để tạo viền mềm thay vì cắt cứng, lerp giữa giá trị cũ và mới để điều chỉnh độ mạnh brush.

```

1. void vert(inout appdata_full v)
2. {
3.     float3 wpos = mul(unity_ObjectToWorld, v.vertex).xyz;
4.     float snowAmount = tex2Dlod(_SnowMask, float4(v.texcoord.xy, 0, 0)).r;
5.     float heavy = IsHeavyZone(wpos);
6.     float height = lerp(_LightSnowHeight, _HeavySnowHeight, heavy);
7.     v.vertex.y += snowAmount * height;
8. }
9.
10. void surf(Input IN, inout SurfaceOutput o)
11. {
12.     float snowAmount = tex2D(_SnowMask, IN.uv_SnowMask).r;
13.     float heavy = IsHeavyZone(IN.worldPos);
14.     fixed4 snowCol = lerp(_LightSnowColor, _HeavySnowColor, heavy);
15.     float2 groundUV = IN.worldPos.xz * _GroundTexScale;
16.     fixed4 groundTex = tex2D(_GroundTex, groundUV);
17.     fixed3 groundFinal = groundTex.rgb * _GroundColor.rgb;
18.     o.Albedo = lerp(groundFinal, snowCol.rgb, snowAmount);
19. }
20.
21. float IsHeavyZone(float3 wpos)
22. {
23.     float inX = step(_HeavyZoneMin.x, wpos.x) * step(wpos.x, _HeavyZoneMax.x);
24.     float inZ = step(_HeavyZoneMin.z, wpos.z) * step(wpos.z, _HeavyZoneMax.z);
25.     return inX * inZ;
26. }
27.
28. fixed4 frag(v2f_img i) : SV_Target
29. {
30.     float current = tex2D(_MainTex, i.uv).r;
31.     float dist = distance(i.uv, _BrushPos.xy);
32.     float brush = 1 - smoothstep(_BrushSize * 0.5, _BrushSize, dist);
33.     float result = lerp(current, _BrushValue, brush);
34.     return float4(result, result, result, 1);
35. }

```

3.2.16. Lập trình điều khiển Snowball

Singleton quản lý vòng đời cầu tuyết khi dọn heavy snow. Awake() khởi tạo Instance và đặt minSize. Init() nhận player transform và terrain từ SnowManager. Update() bám theo player qua Vector3.Lerp(), căn độ cao bằng terrain.SampleHeight(). Grow() tăng dần kích thước trong khoảng minSize đến maxSize. Khi dọn xong, ForcePop() phóng to gấp đôi, spawn hiệu ứng nổ rồi hủy GameObject.

```

1. public void Init(Transform playerTransform, Terrain t)
2. {
3.     player = playerTransform;
4.     terrain = t;
5. }
6.
7. public void Grow()
8. {
9.     if (isPopping || isDead) return;
10.    currentSize += growSpeed * Time.deltaTime;
11.    UpdateSize();
12. }
13.
14. void Update()
15. {
16.     if (isPopping || isDead || player == null) return;
17.     Vector3 targetPos = player.position + player.forward * 1.5f;
18.     if (terrain != null)
19.     {
20.         float groundY = terrain.SampleHeight(targetPos)
21.             + terrain.transform.position.y;
22.         targetPos.y = groundY + currentSize * 0.5f;
23.     }
24.     transform.position = Vector3.Lerp(
25.         transform.position, targetPos, rollSpeed * Time.deltaTime);
26. }
27.
28. IEnumerator DoPop()
29. {
30.     isPopping = true;
31.     isDead = true;
32.     float t = 0f;
33.     Vector3 startScale = transform.localScale;
34.     Vector3 endScale = startScale * 2f;
35.     while (t < popDuration)
36.     {
37.         t += Time.deltaTime;
38.         transform.localScale = Vector3.Lerp(startScale, endScale, t / popDuration);
39.         yield return null;
40.     }
41.     if (popEffect != null)
42.         Instantiate(popEffect, transform.position, Quaternion.identity);
43.     Instance = null;
44.     SnowManager.Instance?.OnSnowballPopped();
45.     Destroy(gameObject);
46. }

```

3.2.17. Lập trình điều khiển giao diện tuyết

SnowUI đọc ClearedPercent từ SnowManager và cập nhật lên TextMeshProUGUI mỗi frame. Update() kiểm tra SnowManager.Instance tồn tại trước khi đọc để tránh null reference, sau đó format giá trị theo F0 để hiển thị số nguyên. SnowUI đọc ClearedPercent từ SnowManager và cập nhật lên TextMeshProUGUI mỗi frame. Update() kiểm tra SnowManager.Instance tồn tại trước khi đọc để tránh null reference, sau đó format giá trị theo F0 để hiển thị số nguyên.

```

1. void Update()
2. {
3.     if (SnowManager.Instance == null) return;
4.     float percent = SnowManager.Instance.ClearedPercent;
5.     percentText.text = $"Tuyết: {percent:F0}%";
6. }

```

3.2.18. Lập trình điều khiển cửa

OnTriggerEnter() kiểm tra hai điều kiện: người chơi có Key và Key is Open active, hoặc Snowman is Open active. Thỏa một trong hai thì gọi OpenGate(). RotateGate() xoay mượt cánh cửa bằng Mathf.SmoothStep() trong openDuration, sau đó tắt collider để Snowman đi qua.

```

1. void OnTriggerEnter(Collider other)
2. {
3.     if (!other.CompareTag("Player")) return;
4.     if (isOpen) return;
5.
6.     bool canOpen = (GridPlayer.Instance.hasFinalKey
7.         && RuleManager.Instance.IsOpen("Key"))
8.         || RuleManager.Instance.IsOpen("Snowman");
9.
10.    if (canOpen)
11.    {
12.        isOpen = true;
13.        OpenGate();
14.    }
15. }
16.
17. void OpenGate()
18. {
19.     if (gateAnimator != null)
20.         gateAnimator.SetTrigger("Open");
21.     else if (gatePivot != null)
22.         StartCoroutine(RotateGate());
23. }
24.
25. IEnumerator RotateGate()
26. {
27.     float elapsed = 0f;
28.     Quaternion startRot = gatePivot.rotation;
29.     Quaternion endRot = startRot * Quaternion.Euler(0, openAngle, 0);
30.
31.     while (elapsed < openDuration)
32.     {
33.         elapsed += Time.deltaTime;
34.         float t = Mathf.SmoothStep(0f, 1f, elapsed / openDuration);
35.         gatePivot.rotation = Quaternion.Lerp(startRot, endRot, t);
36.         yield return null;
37.     }
38.
39.     gatePivot.rotation = endRot;
40.     GetComponent<Collider>().enabled = false;
41. }

```

3.2.19. Lập trình điều khiển giao diện cài đặt trong trò chơi

Script quản lý hai nhóm chức năng: điều chỉnh thiết lập âm thanh và rung, và xử lý điều hướng khi người chơi muốn tiếp tục, chơi lại hoặc thoát. Tất cả thiết lập được lưu vào PlayerPrefs để duy trì giữa các phiên chơi.

Trong Start(), script đọc trạng thái đã lưu của ba toggle — nhạc nền, âm thanh và rung — từ PlayerPrefs và áp dụng lên giao diện. Mỗi toggle đăng ký sự kiện onValueChanged để tự động lưu giá trị mới ngay khi người chơi thay đổi, tránh mất thiết lập khi game đóng đột ngột.

ResumeGame() unload scene SettingsInGame và khôi phục Time.timeScale = 1 để game tiếp tục từ đúng điểm đã dừng, giữ nguyên toàn bộ trạng thái hiện tại. RestartGame() khôi phục thời gian và load lại scene hiện tại từ đầu, reset hoàn toàn trạng thái tuyệt và khối chữ. ExitToLevelMap() khôi phục thời gian và đưa người chơi về màn hình chọn level mà không lưu tiến trình đang dở.

```

1. void Start()
2. {
3.     musicToggle.isOn = PlayerPrefs.GetInt("music", 1) == 1;
4.     soundToggle.isOn = PlayerPrefs.GetInt("sound", 1) == 1;
5.     vibrationToggle.isOn = PlayerPrefs.GetInt("vibration", 1) == 1;
6.
7.     musicToggle.onValueChanged.AddListener(
8.         v => PlayerPrefs.SetInt("music", v ? 1 : 0));
9.     soundToggle.onValueChanged.AddListener(
10.        v => PlayerPrefs.SetInt("sound", v ? 1 : 0));
11.    vibrationToggle.onValueChanged.AddListener(
12.        v => PlayerPrefs.SetInt("vibration", v ? 1 : 0));
13. }
14.
15. public void ResumeGame()
16. {
17.     SceneManager.UnloadSceneAsync("SettingsInGame");
18.     Time.timeScale = 1f;
19. }
20.
21. public void RestartGame()
22. {
23.     Time.timeScale = 1f;
24.     SceneManager.LoadScene(SceneManager.GetActiveScene().name);
25. }
26.
27. public void ExitToLevelMap()
28. {
29.     Time.timeScale = 1f;
30.     SceneManager.LoadScene("LevelMapScene");
31. }

```

3.2.20. Lập trình điều khiển kích hoạt điều kiện chiến thắng

Singleton theo dõi ClearedPercent mỗi frame, kích hoạt thông báo khi đạt hai ngưỡng. Awake() ấn nút Bỏ qua từ đầu.

Update() kiểm tra: đạt 40% thì tạm dừng game và load ConfirmWinScreen Additive, đạt 90% thì tính điểm qua LevelScore.Calculate() và load RunePopup Additive. Mỗi ngưỡng dừng cờ riêng để tránh kích hoạt lại. ShowSkipButton() hiện nút Bỏ qua khi người chơi chọn tiếp tục. OnClickSkip() tính điểm, vô hiệu hóa Snowman và load WinScene.

```

1. void Update()
2. {
3.     if (SnowManager.Instance == null) return;
4.     float percent = SnowManager.Instance.ClearedPercent;
5.
6.     if (!triggered40 && percent >= triggerAt)
7.     {
8.         triggered40 = true;
9.         Time.timeScale = 0f;
10.        SceneManager.LoadScene("ConfirmWinScreen", LoadSceneMode.Additive);
11.    }
12.
13.    if (triggered40 && !triggered90 && percent >= runeThreshold)
14.    {
15.        triggered90 = true;
16.        LevelScore.Instance?.Calculate();
17.        Time.timeScale = 0f;
18.        SceneManager.LoadScene("RunePopup", LoadSceneMode.Additive);
19.    }
20. }
21.
22. public void ShowSkipButton()
23. {
24.     skipButtonGO.SetActive(true);
25. }
26.
27. public void OnClickSkip()
28. {
29.     LevelScore.Instance?.Calculate();
30.     if (GridPlayer.Instance != null)
31.         GridPlayer.Instance.gameObject.SetActive(false);
32.     skipButtonGO.SetActive(false);
33.     Time.timeScale = 1f;
34.     SceneManager.LoadScene("WinScene", LoadSceneMode.Additive);
35. }

```

3.2.21. Lập trình điều khiển màn hình thông báo chiến thắng

Load Additive khi đạt 40%, tạm dừng game và hỏi người chơi tiếp tục hay qua màn mới.

Start() đăng ký OnClick cho hai nút. OnConfirm() tính điểm qua LevelScore.Calculate(), unload ConfirmWinScreen, vô hiệu hóa Snowman và load WinScene. OnCancel() unload ConfirmWinScreen, khôi phục thời gian và gọi ShowSkipButton() để người chơi tự quyết định khi kết thúc.

```

1. void Start()
2. {
3.     btnConfirm.onClick.AddListener(OnConfirm);
4.     btnCancel.onClick.AddListener(OnCancel);
5. }
6.
7. void OnConfirm()
8. {
9.     LevelScore.Instance?.Calculate();
10.    SceneManager.UnloadSceneAsync("ConfirmWinScreen");
11.    if (GridPlayer.Instance != null)
12.        GridPlayer.Instance.gameObject.SetActive(false);
13.    Time.timeScale = 1f;
14.    SceneManager.LoadScene("WinScene", LoadSceneMode.Additive);
15. }
16.
17. void OnCancel()
18. {
19.    SceneManager.UnloadSceneAsync("ConfirmWinScreen");
20.    Time.timeScale = 1f;
21.    if (SnowWinTrigger.Instance != null)
22.        SnowWinTrigger.Instance.ShowSkipButton();
23. }

```

3.2.22. Lập trình điều khiển màn hình nhận vật phẩm

Start() đọc LevelScore.LastLevelIndex để chọn đúng prefab và tên vật phẩm: Cá Đuối, Cá Nục, Hải Cầu, Cá Mập tương ứng Level 1-4. Model spawn tại runeDisplay, toàn bộ layer set sang vật phẩm để RuneCamera render qua Culling Mask. Update() xoay model 90 độ/giây bằng unscaledDeltaTime để animation chạy dù game đang dừng.

OnChơiTiếp() unload RunePopup và khôi phục thời gian, nút Bỏ qua vẫn hiển thị. OnMànTiếp() tính điểm, vô hiệu hóa Snowman và load màn hình chiến thắng.

```

1. void Start()
2. {
3.     int levelIndex = Mathf.Clamp(LevelScore.LastLevelIndex - 1, 0, 3);
4.
5.     if (runePrefabs[levelIndex] != null)
6.     {
7.         currentRune = Instantiate(
8.             runePrefabs[levelIndex],
9.             runeDisplay.position,
10.            Quaternion.identity);
11.
12.         currentRune.layer = LayerMask.NameToLayer("Rune");
13.         foreach (Transform child in currentRune.transform)
14.             child.gameObject.layer = LayerMask.NameToLayer("Rune");
15.     }
16.
17.     if (runeName != null)
18.         runeName.text = runeNames[levelIndex];
19. }
20. void Update()
21. {
22.     if (currentRune != null)
23.         currentRune.transform.Rotate(0, 90f * Time.unscaledDeltaTime, 0);
24. }
25. public void OnChơiTiếp()
26. {
27.     SceneManager.UnloadSceneAsync("RunePopup");
28.     Time.timeScale = 1f;
29. }
30. public void OnMànTiếp()
31. {
32.     LevelScore.Instance?.Calculate();
33.     if (GridPlayer.Instance != null)
34.         GridPlayer.Instance.gameObject.SetActive(false);
35.     SceneManager.UnloadSceneAsync("RunePopup");
36.     Time.timeScale = 1f;
37.     SceneManager.LoadScene("WinScene", LoadSceneMode.Additive);
38. }

```

3.2.23. Lập trình điều khiển màn hình chiến thắng

Màn hình chiến thắng load Additive sau khi hoàn thành level, hiển thị kết quả gồm điểm màn vừa chơi, tổng điểm tích lũy và tỉ lệ tuyệt đã dọn. Người chơi có ba lựa chọn: chơi lại, sang màn tiếp hoặc về chọn level.

Start() đọc LevelScore.LastScore, GameData.GetTotalScore() và LevelScore.LastPercent rồi hiển thị lên text tương ứng, đồng thời đăng ký OnClick cho ba nút. OnReplay() khôi phục thời gian và load lại scene hiện tại qua LevelScore.CurrentLevelName.

OnNextLevel() gọi ProgressManager.LevelCompleted() để mở level kế, tự tính tên scene theo chỉ số thay vì hardcoded. OnQuit() khôi phục thời gian và về LevelMapScene.


```

1. void Start()
2. {
3.     txtScore.text = LevelScore.LastScore.ToString();
4.     txtTotalScore.text = GameData.GetTotalScore().ToString();
5.     txtSnowPercent.text = LevelScore.LastPercent.ToString("F0") + "%";
6.     btnReplay.onClick.AddListener(OnReplay);
7.     btnNextLevel.onClick.AddListener(OnNextLevel);
8.     btnQuit.onClick.AddListener(OnQuit);
9. }
10.
11. void OnReplay()
12. {
13.     Time.timeScale = 1f;
14.     SceneManager.LoadScene(LevelScore.CurrentLevelName);
15. }
16.
17. void OnNextLevel()
18. {
19.     Time.timeScale = 1f;
20.     ProgressManager.LevelCompleted(LevelScore.LastLevelIndex);
21.     int nextIndex = LevelScore.LastLevelIndex + 1;
22.     SceneManager.LoadScene("Level" + nextIndex);
23. }
24.
25. void OnQuit()
26. {
27.     Time.timeScale = 1f;
28.     SceneManager.LoadScene("LevelMapScene");
29. }

```

3.2.24. Lập trình điều khiển màn hình thất bại

LoseScreen hiển thị khi người chơi chưa đạt điều kiện level, gồm điểm số, tổng điểm và tỉ lệ tuyết đã dọn. Khác WinScene, chỉ có hai lựa chọn: chơi lại hoặc về chọn level.

Start() đọc LevelScore và GameData hiển thị lên text, đăng ký onClick cho hai nút. OnReplay() khôi phục thời gian và load lại scene hiện tại. OnQuit() khôi phục thời gian và về LevelMapScene.

```

1. void Start()
2. {
3.     txtScore.text = $"{LevelScore.LastScore}";
4.     txtTotalScore.text = $"{GameData.GetTotalScore()}";
5.     txtSnowPercent.text = $"{LevelScore.LastPercent:F0}%";
6.     btnReplay.onClick.AddListener(OnReplay);
7.     btnQuit.onClick.AddListener(OnQuit);
8. }
9.
10. void OnReplay()
11. {
12.     Time.timeScale = 1f;
13.     SceneManager.LoadScene(LevelScore.CurrentLevelName);
14. }
15.
16. void OnQuit()
17. {
18.     Time.timeScale = 1f;
19.     SceneManager.LoadScene("LevelMapScene");
20. }

```

3.2.25. Lập trình điều khiển tính điểm và lưu dữ liệu

LevelScore tính kết quả từng level, GameData lưu trữ toàn bộ dữ liệu người chơi qua PlayerPrefs, gồm điểm số, Special Runes và trạng thái mở khóa level ẩn.

Calculate() đọc ClearedPercent từ SnowManager, chuyển thành điểm số lưu vào static property, kiểm tra đạt 90% để trao vật phẩm rồi gọi GameData.SaveLevelScore().

SaveLevelScore() chỉ cập nhật khi điểm mới cao hơn cũ, cộng phần chênh lệch vào tổng thay vì cộng toàn bộ, tránh tính trùng. SaveRune() lưu vật phẩm và gọi CheckUnlockHiddenLevel() — đủ 4 vật phẩm thì tự động mở level ẩn và lưu vào PlayerPrefs.

```

1. public void Calculate()
2. {
3.     LastLevelIndex = levelIndex;
4.     float percent = SnowManager.Instance != null
5.         ? SnowManager.Instance.ClearedPercent : 0f;
6.     Score = Mathf.RoundToInt(percent);
7.     LastScore = Score;
8.     LastPercent = percent;
9.     GameData.SaveLevelScore(levelIndex, Score);
10.    EarnedRune = percent >= runeThreshold;
11.    if (EarnedRune)
12.        GameData.SaveRune(levelIndex);
13. }
14.
15. public static void SaveLevelScore(int levelIndex, int score)
16. {
17.     int prev = GetLevelScore(levelIndex);
18.     if (score > prev)
19.     {
20.         int diff = score - prev;
21.         PlayerPrefs.SetInt(KEY_LEVEL_SCORE_PREFIX + levelIndex, score);
22.         AddScore(diff);
23.     }
24.     PlayerPrefs.Save();
25. }
26.
27. public static void SaveRune(int levelIndex)
28. {
29.     PlayerPrefs.SetInt(KEY_RUNE_PREFIX + levelIndex, 1);
30.     PlayerPrefs.Save();
31.     CheckUnlockHiddenLevel();
32. }
33.
34. static void CheckUnlockHiddenLevel()
35. {
36.     if (GetRuneCount() >= 4)
37.     {
38.         PlayerPrefs.SetInt(KEY_HIDDEN_LEVEL_UNLOCKED, 1);
39.         PlayerPrefs.Save();
40.     }
41. }

```

3.3. Kiểm thử

Mục tiêu: Kiểm thử các cơ chế gameplay cốt lõi và các màn hình UI chính của Snowman is You theo luồng trải nghiệm thực tế.

Bảng 3.1. Bảng kiểm thử trò chơi

MÃ TC	Mục tiêu kiểm thử	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái (Pass/Fail)
TC-001	Mở game vào đúng scene đầu	Build Settings đã cấu hình scene đầu	1) Mở game từ đầu 2) Quan sát scene đầu tiên	Game vào đúng màn hình chờ sau đó tự động chuyển sang màn hình bắt đầu, không crash	Pass
TC-002	Hiển thị màn hình cài đặt	Đang ở màn hình bắt đầu	1) Chọn cài đặt 2) Quan sát quá trình chuyển	Màn hình cài đặt xuất hiện, tắt khi người chơi bấm nút đóng	Pass
TC-003	Bật/Tắt âm nhạc	Đang ở màn hình cài đặt	1) Khi nhạc đang chạy, bật/tắt toggle âm nhạc	Âm nhạc tắt khi toggle âm nhạc tắt, âm nhạc bật khi toggle âm nhạc bật	Pass
TC-004	Trạng thái mặc định màn chơi	Xóa dữ liệu lưu local	1) Mở game 2) Vào bản đồ màn chơi	Màn LV1 mở, các màn sau bị khóa đúng thiết kế	Pass
TC-005	Một số level khóa không vào được	Có ít nhất 1 màn đang khóa	1) Click vào màn bị khóa	Không vào level, trạng thái khóa giữ nguyên	Pass
TC-006	Mở khóa màn kế tiếp sau khi thắng LV1	LV1 chưa hoàn thành trước đó	1) Vào LV1 2) Hoàn thành điều kiện thắng 3) Quay lại bản đồ màn chơi	LV2 được mở khóa, hiển thị đúng trạng thái mới	Pass
TC-007	Lưu bền tiến trình mở khóa	Đã mở khóa LV2 hoặc LV3	1) Thoát game hoàn toàn 2) Mở lại game	Trạng thái mở khóa vẫn giữ đúng như trước khi thoát	Pass

MÃ TC	Mục tiêu kiểm thử	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái (Pass/Fail)
TC-008	Không giảm tiến trình khi chơi lại màn cũ	Đã mở từ LV2 trở lên	1) Chơi lại LV1 2) Quay về bản đồ màn chơi	Không bị khóa lại các màn đã mở	Pass
TC-009	Bắt đầu trận từ màn chọn level	Có ít nhất 1 level mở	Chọn 1 level mở	Vào đúng màn hình chơi level tương ứng đã chọn	Pass
TC-010	Player điều khiển được trong trận	Đã vào game scene	1) Di chuyển và dọn tuyết	Nhân vật phản hồi, không bị đứng hình bất thường	Pass
TC-011	Player đẩy được các khối chữ	Đã vào game scene	1) Đẩy được các khối chữ 2) Quan sát kết quả cấu trúc được tạo	Kích hoạt được các điều kiện tạo ra từ cấu trúc khối chữ	Pass
TC-012	Player dọn được tuyết	Đã vào game scene	1) Đã đẩy được cấu trúc “Shovel is Clear” và “Key is Open” 2) Dọn thử 2 loại tuyết	Nhân vật phản hồi, không bị đứng hình khi dọn tuyết	Pass
TC-013	Kích hoạt màn hình thông báo chiến thắng	Đã dọn được 40% tổng số tuyết	1) Dọn được 40% tổng số tuyết	Kích hoạt được màn hình thông báo chiến thắng, hiện nút bỏ qua	Pass

MÃ TC	Mục tiêu kiểm thử	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái (Pass/Fail)
			2) Quan sát màn hình thông báo chiến thắng		
TC-014	Kích hoạt màn hình nhận vật phẩm	Đã dọn được 90% tổng số tuyệt	1) Dọn được 90% tổng số tuyệt 2) Quan sát màn hình nhận vật phẩm	Kích hoạt được màn hình nhận vật phẩm, vật phẩm nhận được tương ứng với level đã chọn	Pass
TC-015	Kích hoạt màn hình thông báo chiến thắng qua nút “Bỏ qua”	Đã dọn được ít nhất 40% tổng số tuyệt	1) Dọn được ít nhất 40% tổng số tuyệt 2) Quan sát màn hình chiến thắng thông qua nút “Bỏ qua”	Kích hoạt được màn hình chiến thắng sau khi bấm nút “Bỏ qua”	Pass
TC-016	Kích hoạt màn hình cài đặt thông qua nút Pause	Đã vào màn hình chơi	1) Bấm nút Pause 2) Quan sát màn hình cài đặt	Kích hoạt được màn hình cài đặt	Pass
TC-017	Chơi tiếp từ màn hình cài đặt	Đang mở màn hình cài đặt	1) Nhấn “Chơi tiếp”	Quay lại gameplay đúng trạng thái trước pause	Pass
TC-018	Chơi lại từ màn hình cài đặt	Đang mở màn hình cài đặt	1) Nhấn “Chơi lại”	Scene hiện tại được load lại thành công lại từ đầu	Pass

MÃ TC	Mục tiêu kiểm thử	Tiền điều kiện	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Trạng thái (Pass/Fail)
TC-019	Thoát từ màn hình cài đặt	Đang mở màn hình cài đặt	1) Nhấn “Thoát”	Quay trở lại bản đồ màn chơi	Pass
TC-020	Hiển thị màn Victory khi đạt điều kiện thắng	Đang trong game scene	1) Hoàn thành mục tiêu dọn được ít nhất 40% số tuyệt	UI chiến thắng xuất hiện	Pass
TC-021	Màn tiếp từ UI chiến thắng	Đang mở UI chiến thắng	1) Nhấn “Màn tiếp”	Chuyển qua level tiếp theo	Pass
TC-022	Chơi lại từ UI chiến thắng	Đang mở UI chiến thắng	1) Nhấn “Chơi lại”	Scene hiện tại được load lại thành công lại từ đầu	Pass
TC-023	Thoát từ UI chiến thắng	Đang mở UI chiến thắng	1) Nhấn “Thoát”	Quay trở lại Level Map	Pass

KẾT LUẬN

1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và phát triển, dự án Snowman is You đã đạt được những kết quả đáng kể trên nhiều phương diện. Cụ thể:

- Thiết kế và triển khai thành công cơ chế gameplay cốt lõi: hệ thống đẩy và ghép khối chữ thay đổi luật chơi theo thời gian thực, lấy cảm hứng từ tựa game Baba Is You.
- Xây dựng hệ thống quy tắc động (RuleManager) có khả năng quét, phân tích cú pháp và áp dụng các quy tắc hợp lệ mỗi frame, hỗ trợ đầy đủ các thuộc tính YOU, STOP, CLEAR và OPEN.
- Triển khai hai chế độ di chuyển nhân vật: di chuyển liên tục ngoài bàn cờ và di chuyển theo từng ô trong bàn cờ, tích hợp kiểm tra va chạm hàng rào và cơ chế đẩy dây chuyền khối chữ.
- Xây dựng hệ thống dọn tuyết động ứng dụng kỹ thuật GPU-based painting thông qua RenderTexture và custom shader, phân biệt hai vùng light snow và heavy snow với điều kiện tương tác độc lập.
- Thiết kế và tích hợp hệ thống vật phẩm gồm xẻng, chìa khóa và cầu tuyết, mỗi vật phẩm có cơ chế tương tác riêng biệt với hệ thống quy tắc và môi trường.
- Xây dựng hệ thống quản lý tiến trình hoàn chỉnh bao gồm tính điểm theo tỉ lệ dọn tuyết, lưu trữ dữ liệu cục bộ qua PlayerPrefs, mở khóa level tuần tự và cơ chế thu thập vật phẩm mở level ẩn.
- Hoàn thiện toàn bộ giao diện người dùng bao gồm loading screen, start menu, màn hình chọn level, cài đặt âm thanh, màn hình xác nhận thắng, nhận Special Rune, chiến thắng và thất bại.
- Giải quyết thành công các vấn đề kỹ thuật phức tạp: đồng bộ hóa hệ thống quy tắc thời gian thực với trạng thái các đối tượng trong scene,

xử lý va chạm chính xác khi sử dụng MovePosition, và tính toán phần trăm tuyết còn lại từ RenderTexture trên CPU.

- Xây dựng và tích hợp toàn bộ tài nguyên đồ họa 3D trong Blender bao gồm nhân vật Snowman với hệ thống xương và animation, các asset sân chơi, tòa nhà, vật phẩm và khối chữ.

2. Hạn chế của dự án

Bên cạnh những kết quả đạt được, dự án vẫn còn một số điểm chưa hoàn thiện. Cụ thể như sau:

- Hệ thống âm thanh hiệu ứng chưa được triển khai chi tiết.
- Về mặt hiệu năng, hệ thống tính toán tuyết hiện vẫn đọc dữ liệu từ RenderTexture về CPU, gây ảnh hưởng nhất định đến tốc độ xử lý và chưa đảm bảo game chạy mượt mà trên các cấu hình máy thấp.
- Nội dung game cũng còn giới hạn ở 4 level chính và 1 level ẩn, chưa khai thác hết tiềm năng của hệ thống quy tắc đã xây dựng.

3. Hướng phát triển

Để hoàn thiện và phát triển Snowman is You trong thời gian tới, em dự định hoàn thiện hệ thống âm thanh và hiệu ứng hình ảnh cho các sự kiện quan trọng trong gameplay như nhặt vật phẩm, ghép chữ thành công và nhận Special Rune. Về mặt kỹ thuật, hệ thống tính toán tuyết sẽ được tối ưu hóa để xử lý hoàn toàn trên GPU, loại bỏ việc đọc dữ liệu về CPU nhằm cải thiện hiệu năng trên nhiều cấu hình máy. Song song đó, nội dung game sẽ được mở rộng với các level mới có thiết kế puzzle phong phú hơn, khai thác triệt để các tổ hợp quy tắc chưa được sử dụng trong phiên bản hiện tại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. ScienceDirect, Định nghĩa học thuật về Video Game, <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/videogame>. Lần truy cập gần nhất: 25/04/2026.
- [2]. Statista, Video game market revenue worldwide from 2017 to 2030, by segment, <https://www.statista.com/statistics/278181/global-gaming-market-revenue-device/>. Lần truy cập gần nhất: 25/04/2026.
- [3]. Pixune, Ultimate Guide to Video Game Genres (2026) + Full List & Examples, [Video Game Genres List \(2026\) + 22 Types & Examples](#). Lần truy cập gần nhất: 25/04/2026.
- [4]. HP Tech Takes, Video game genres: Everything you need to know, <https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/video-game-genres>. Lần truy cập gần nhất: 25/04/2026
- [5]. Newzoo, Year in review: 2025 to date, [2025 PC and console games industry year in review](#). Lần truy cập gần nhất: 25/04/2026.
- [6]. Thinky Games, How some of the best puzzle games are a lesson in magic and misdirection, <https://thinkygames.com/features/how-some-of-the-best-puzzle-games-are-a-lesson-in-magic-and-misdirection/>. Lần truy cập gần nhất: 08/05/2026.
- [7]. Jesse Chell (2023), *Nghệ thuật thiết kế game*, NXB: Alpha Books.